

CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL
Engenharia de Software

**Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de
Software II**

Situação-Problema 1

Revisão do Planejamento e Projeto da Solução

App de Cupcakes Gourmet

Nome: Noora Gamil Al Muhaya
RGM: 33968896

Sumário

(Se o sumário aparecer vazio, clique com o botão direito sobre ele no Word e escolha "Atualizar campo".)

1. Introdução

Este documento apresenta a **Situação-Problema 1** do Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II. O objetivo desta etapa não é programar, e sim **revisar e melhorar o planejamento** feito no Projeto Integrador I (App de Cupcakes Gourmet), deixando o projeto pronto para ser implementado na Situação 2.

Seguindo o que o material da disciplina pede, nesta etapa eu:

- revisei e ajustei o escopo e a ideia do projeto para a execução;
- revisei as User Stories, os critérios de aceitação, as regras de negócio e os requisitos não funcionais;
- criei a modelagem UML que faltava (casos de uso, classes, sequência, atividades e estados);
- revisei a IHC: lista de telas, navegação, mensagens de erro, mapa conceitual e melhorias no protótipo;
- criei o modelo conceitual e o modelo lógico normalizado a partir do diagrama de classes de persistência;
- fiz o projeto físico do banco de dados em MySQL, com o script SQL e o dicionário de dados.

A ideia central foi aplicar o **Kaizen (melhoria contínua)**: manter o que já estava bom no PI I, corrigir o que estava inconsistente e simplificar o que era complexo demais para um projeto acadêmico, sem trocar a ideia do aplicativo.

1.1 Como ler este documento

Para deixar claro o que veio do PI I e o que mudou, usei três marcações ao longo do texto e das tabelas:

Marcação	Significado
EXISTENTE NO PI I	Conteúdo que já existia no Projeto Integrador I e foi mantido (às vezes com pequenos ajustes de texto).
REVISADO NA SITUAÇÃO 1	Conteúdo do PI I que foi corrigido, simplificado ou melhorado nesta etapa. A justificativa aparece junto.
NOVO NA SITUAÇÃO 1	Conteúdo que não existia no PI I e foi criado agora, porque a Situação 1 exige (ex.: diagramas UML e banco de dados).

Importante: tudo aqui é **projeto** (planejamento e modelagem). Nenhuma funcionalidade foi implementada ainda. Também não inventei testes nem opiniões de usuários: a parte de feedback dos colegas está marcada como pendente (seção 18).

2. Revisão do Projeto Integrador I

2.1 Resumo do escopo original

EXISTENTE NO PI I

Item	Como estava no PI I
O que o sistema faz	Aplicativo mobile para uma loja de cupcakes gourmet, onde o cliente vê os produtos, faz o pedido, paga e acompanha a entrega em tempo real.
Usuários-alvo	Cliente (comprador) e Administrador da loja (citado como persona, mas sem User Stories próprias).
Problema de negócio	O cliente teve uma experiência ruim com outro sistema por causa de falhas no levantamento de requisitos. A loja precisa vender online com uma boa experiência de compra.
Objetivos	Criar um app fácil de usar, permitir pedidos online, pagamento e acompanhamento da entrega, melhorando a experiência e aumentando as vendas.
Funcionalidades	15 User Stories em 3 eixos: Catálogo e Seleção (US01–US04), Pedidos e Pagamentos (US05–US09) e Logística e Pós-Venda (US10–US15).
Artefatos entregues	Metodologia Scrum, mapa de afinidade, backlog priorizado com pontos e horas, 15 cartões de User Story, testes de aceitação DADO/QUANDO/ENTÃO para 5 histórias, 1 caso de uso (#CUP-01) e wireframes com mapa navegacional (8 telas).

2.2 O que o PI I tinha e o que faltava

Comparei o que foi entregue no PI I com o que a Situação 1 do PI II pede:

Artefato	No PI I	Ação na Situação 1
Objetivo e situação-problema	Existe	EXISTENTE NO PI I Mantido. Plataforma ajustada para web responsiva (ver P01).
Metodologia ágil (Scrum)	Existe	EXISTENTE NO PI I Mantida.
15 User Stories com CA, RN, RNF, pontos e tarefas	Existe	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Revisadas uma a uma (seção 4).
Mapa de afinidade	Existe (3 eixos)	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Mantido, com um 4º eixo: Administração da Loja.
Backlog priorizado	Existe	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Prioridades e pontos ajustados depois das simplificações.
Testes de aceitação DADO/QUANDO/ENTÃO	Só para 5 histórias	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Todas as histórias agora têm critérios testáveis.
Casos de uso	1 caso (#CUP-01)	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Ampliado para 16 casos de uso com fluxos alternativos e de exceção.
Diagrama de casos de uso	Não existe	NOVO – NECESSÁRIO/RECOMENDADO PARA A SITUAÇÃO 1
Diagrama de classes	Não existe	NOVO – NECESSÁRIO/RECOMENDADO PARA A SITUAÇÃO 1
Diagramas de sequência, atividades e estados	Não existem	NOVO – NECESSÁRIO/RECOMENDADO PARA A SITUAÇÃO 1
Wireframes e mapa navegacional	8 telas, fluxo linear	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 19 telas, navegação completa e estados de erro/vazio.
Catálogo de mensagens de erro	Mensagens soltas nas histórias	NOVO – NECESSÁRIO/RECOMENDADO PARA A SITUAÇÃO 1
Modelos conceitual, lógico e físico do banco	Não existem	NOVO – NECESSÁRIO/RECOMENDADO PARA A SITUAÇÃO 1

Artefato	No PI I	Ação na Situação 1
Dicionário de dados	Não existe	NOVO – NECESSÁRIO/RECOMENDADO PARA A SITUAÇÃO 1
Matriz de rastreabilidade	Citada no texto, mas não documentada	NOVO – NECESSÁRIO/RECOMENDADO PARA A SITUAÇÃO 1

2.3 Problemas encontrados na revisão

Li o PI I procurando inconsistências, requisitos duplicados, requisitos irreais e coisas que faltavam. Abaixo estão os problemas mais importantes e a decisão tomada para cada um. As mudanças detalhadas aparecem nas seções seguintes e no registro de mudanças (seção 17).

ID	Tipo	Problema encontrado	Decisão
P01	Conflito de plataforma	O PI I fala em "aplicativo mobile" com push para iOS e Android, mas a Situação 2 pede front-end em HTML, CSS e JavaScript e back-end em MVC.	Sistema passa a ser uma aplicação web responsiva (mobile-first) . Mantém a experiência no celular e é viável de implementar.
P02	Requisito faltando	O Administrador aparece como persona, mas nenhuma história é dele. Várias regras dependem da loja (estoque, status do pedido, produtos).	Criadas US16 – Gerenciar Produtos e US17 – Gerenciar Pedidos .
P03	Ator implícito	US13 diz que o "entregador" ativa o status "Próximo ao destino", mas não existe ator, cadastro ou tela de entregador.	Entregador removido. O administrador atualiza o status. "Próximo ao destino" sai.
P04	Contradição	US01: RN#1 diz que só produtos com estoque aparecem; RN#2 diz que produtos esgotados aparecem com selo "Indisponível".	Produto ativo sempre aparece; com estoque 0 aparece com selo e sem botão de compra. Produto desativado não aparece.
P05	Requisito confuso	US03 chama "Vegano" e "Sem Glúten" de categoria, mas um cupcake pode ser as duas coisas. RN#2 fala de "outras lojas", e o sistema é de uma loja só.	Separado em categoria (uma por produto) e restrições alimentares (vegano, sem glúten). RN de outras lojas removida.
P06	Conflito	US06 exige endereço no cadastro, mas a US14 cuida dos endereços. Login por redes sociais exige integração externa.	Endereço sai do cadastro e é pedido no checkout. Login social fica fora do escopo.
P07	Critério não testável	US06 fala em "validar senha fraca" sem definir o que é senha fraca.	Regra definida: mínimo 8 caracteres, com pelo menos 1 letra e 1 número.
P08	Dado faltando	US09: "cupom só pode ser usado uma vez por CPF", mas o CPF nunca é coletado.	Regra passa a ser uma vez por conta de cliente , sem coletar CPF.
P09	Irreal para o projeto	US07 pede gateway real certificado PCI DSS e fluxo PIX real.	Pagamento simulado , com regra de teste para aprovar/recusar. Dados de cartão nunca são gravados.
P10	Irreal para o projeto	US08 pede 99,9% de disponibilidade e envio de e-mail real.	Disponibilidade removida. E-mail vira simulado (confirmação na tela + notificação no app).
P11	Inconsistência	Status do pedido diferentes em US10 (4 status), US13 ("Próximo ao destino") e no wireframe (em inglês).	Status únicos para todo o projeto, definidos no diagrama de estados (seção 9.5).
P12	Complexidade alta	"Tempo real" com WebSocket e "conectar com sistema de entrega" externo, que não existe.	Atualização por consulta automática a cada 30 segundos (polling) + botão "Atualizar".
P13	Contradição	US12 se chama "Avaliação de Serviço", a ação fala em avaliar "o produto", a RN diz "uma avaliação por pedido" e o CA diz que	Avaliação passa a ser do pedido (nota + comentário), vista pelo cliente e pelo administrador. Moderação sai.

ID	Tipo	Problema encontrado	Decisão
		aparece na página do produto. Ainda pede moderação.	
P14	Duplicação parcial	US13 (push quando o entregador está perto) repete parte da US10 e depende de push nativo e GPS.	US13 vira notificações dentro do app quando o status muda.
P15	Dependência externa	US14 exige integração com API de CEP.	CEP validado pelo formato. Preenchimento automático pela API fica opcional.
P16	Complexidade alta	US15 pede chat interno com respostas automáticas, histórico de 30 dias e atendente.	Tela de ajuda com perguntas frequentes, link para o WhatsApp da loja e horário de atendimento.
P17	RNF inconsistente	Cada história tem um tempo diferente (1 s, 2 s, 3 s, 10 s) sem dizer em que condição medir.	RNFs unificados e com condição de medição (seção 7).
P18	Protótipo	Textos em inglês, preços em "\$" no catálogo e "R\$" no pagamento, sem telas de login e cadastro, sem estados de erro ou de lista vazia.	Plano de melhoria do protótipo (seção 11).
P19	Regra faltando	O wireframe do carrinho mostra "Shipping" (frete), mas nenhuma história fala de taxa de entrega.	Criada regra de taxa de entrega fixa (RN-10).
P20	Fluxo pouco claro	No caso de uso #CUP-01 o pagamento acontece antes de o pedido existir. Se o pagamento falha, nada fica registrado e não dá para tentar de novo.	O pedido é criado como "Aguardando pagamento" e só vira "Recebido" quando o pagamento é aprovado.
P21	Modelagem faltando	Não havia modelo de dados. Coisas como preço na hora da compra, estoque e uso de cupom não tinham onde ficar.	Modelos conceitual, lógico e físico criados (seções 12 a 15).
P22	Estimativa	US07 (8 pontos) e US10 (5 pontos) estavam estimadas com integrações reais.	Pontos reestimados depois das simplificações (seção 5.4).

3. Escopo Revisado

3.1 Visão geral

REVISADO NA SITUAÇÃO 1

O App de Cupcakes Gourmet continua sendo uma loja online de uma única loja de cupcakes. O cliente navega pelo cardápio, monta o carrinho, paga e acompanha o pedido. A mudança principal é que o sistema será uma **aplicação web responsiva, pensada primeiro para o celular (mobile-first)**, em vez de um app nativo. Assim a experiência no celular é mantida e o projeto fica de acordo com o que a Situação 2 pede (HTML, CSS, JavaScript e back-end com MVC).

Também foi incluída a parte do **Administrador**, que já era citado no PI I mas não tinha funcionalidades. Sem ele, ninguém conseguiria cadastrar produtos ou mudar o status do pedido, então o fluxo de compra não ficaria completo.

3.2 Dentro do escopo (será implementado)

Funcionalidade	User Story	Origem
Cardápio com categorias e selo de indisponível	US01	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Detalhes do produto (descrição, ingredientes, alérgenos)	US02	EXISTENTE NO PI I
Filtro por categoria e restrição alimentar	US03	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Pesquisa por nome	US04	EXISTENTE NO PI I
Carrinho (adicionar, alterar quantidade, remover, totais)	US05	EXISTENTE NO PI I
Cadastro, login, logout e edição de nome/telefone	US06	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Escolha da forma de pagamento (crédito, débito, PIX) – simulado	US07	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Checkout e finalização do pedido com número único	US08	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Cupom de desconto	US09	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Acompanhamento do status do pedido	US10	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Histórico de pedidos e repetir pedido	US11	EXISTENTE NO PI I
Avaliação do pedido entregue	US12	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Notificações dentro do app	US13	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Gestão de até 5 endereços	US14	EXISTENTE NO PI I
Ajuda e suporte (perguntas frequentes + WhatsApp + horário)	US15	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
Administração de produtos e estoque	US16	NOVO NA SITUAÇÃO 1
Administração de pedidos e status	US17	NOVO NA SITUAÇÃO 1

3.3 Fora do escopo (não será implementado neste projeto)

Item	Motivo
App nativo para iOS/Android e notificação push	Exigiria outra tecnologia além do que a Situação 2 pede. A versão web responsiva atende o uso no celular.
Gateway de pagamento real e certificação PCI DSS	Precisa de contrato, credenciais e responsabilidade com dados financeiros reais. Não faz sentido em projeto acadêmico.
Guardar dados de cartão	Não é necessário e aumenta o risco. O pagamento é simulado.

Item	Motivo
Login por redes sociais	Depende de cadastro de aplicativo em serviços externos. Não é essencial para o objetivo do negócio.
Entregador, rastreamento por GPS e previsão de horário de entrega	Não há ator nem dados para isso. O acompanhamento é feito pelos status.
Chat em tempo real, chatbot e histórico de conversas	Muito complexo para o valor que entrega. O WhatsApp da loja resolve o contato.
Moderação automática de comentários	Precisa de filtros ou serviços externos. As avaliações ficam visíveis só para o cliente e o administrador.
Recuperação de senha por e-mail e envio real de e-mails	Precisa de servidor de e-mail. Pode ser melhoria futura.
Várias lojas / marketplace	O negócio é de uma loja só.
Tela para o administrador cadastrar cupons e ver relatórios de vendas	Não estava no PI I. Os cupons serão cadastrados por script SQL. Relatórios ficam como melhoria futura.
Upload de imagens pelo painel	Para simplificar, o administrador informa o caminho/URL da imagem já colocada na pasta do projeto.
Exclusão da própria conta pelo cliente	Não estava nas histórias. Fica como melhoria futura.

3.4 Funcionalidades simuladas

NOVO NA SITUAÇÃO 1

Algumas funcionalidades do PI I dependem de serviços reais. Para manter a ideia original sem criar integrações difíceis, elas serão **simuladas**, e isso ficará visível na interface:

Funcionalidade	Como será simulada	Por quê
Pagamento com cartão (crédito/débito)	Os campos são validados no front-end. O back-end aprova o pagamento, exceto quando o número do cartão termina em 0000, que é recusado. Os dados do cartão não são enviados ao banco.	Permite testar o caminho de sucesso e o de erro sem gateway real.
Pagamento com PIX	A tela mostra um QR Code ilustrativo e um botão "Simular pagamento PIX", que aprova o pagamento.	Mantém a opção de PIX pedida no PI I.
E-mail de confirmação	A confirmação aparece na tela e como notificação no app. Opcionalmente, o back-end registra no log "e-mail enviado para ...".	Não depende de servidor de e-mail.
Acompanhamento em tempo real	A tela consulta o status a cada 30 segundos e tem botão "Atualizar".	Mais simples que WebSocket e suficiente para o caso.
Notificação no celular	Notificação interna, com ícone de sino e contador de não lidas.	Substitui o push nativo.
Contato com a loja	Botão que abre o WhatsApp da loja por link (wa.me) com o número definido pela loja.	Não precisa integrar API.
Busca de CEP	Validação do formato (8 dígitos). Preenchimento automático via API pública de CEP é opcional; se falhar, o cliente digita.	Evita que o checkout dependa de serviço externo.

3.5 Decisões técnicas

Decisão	Escolha	Situação
Plataforma	Aplicação web responsiva, mobile-first (a partir de 360 px de largura) e funcionando também no computador.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Definido
Arquitetura	MVC (Model–View–Controller), como indicado no material da disciplina.	NOVO NA SITUAÇÃO 1 Definido
Banco de dados	MySQL 8.0 (popular, gratuito, fácil de manter). O PI I não definia SGBD, então não houve troca.	NOVO NA SITUAÇÃO 1 Definido
Front-end	HTML, CSS e JavaScript (ferramenta low-code pode ajudar no layout, conforme o material).	NOVO NA SITUAÇÃO 1 Definido
Back-end	Recomendação: Java com Spring Boot (Spring MVC + JUnit, que aparecem no material complementar). PHP ou Python também atendem. O modelo de dados deste documento funciona com qualquer uma.	Recomendado – confirmar no início da Situação 2
Versionamento	Git + GitHub, com a estrutura de pastas da seção 20.	NOVO NA SITUAÇÃO 1 Definido

4. Revisão das User Stories

Revisei cada uma das 15 histórias do PI I. A regra foi: manter o que está claro e é realista, ajustar o que tem problema, e só criar história nova quando algo essencial estava faltando. Nenhuma história foi removida, porque todas têm valor para o negócio; algumas foram simplificadas. Foram criadas 2 histórias novas para o Administrador.

ID	História original (PI I)	Status	Problema encontrado	História revisada	Motivo
US01	Quero visualizar a lista de cupcakes para conhecer as opções do dia.	Ajustada	RN#1 e RN#2 se contradizem (P04).	Quero ver a lista de cupcakes da loja, para conhecer as opções disponíveis.	Resolver a contradição sobre produtos esgotados.
US02	Quero ver ingredientes e alérgenos para garantir uma compra segura.	Mantida	Só detalhes ("imagem ampliável por toque" e 300x300 px) foram tirados dos RNFs.	Igual, com critérios mais claros.	Já estava clara e realista.
US03	Quero filtrar por categoria (ex.: Vegano, Sem Glúten).	Ajustada	Mistura categoria com restrição alimentar; RN de outras lojas não se aplica (P05).	Quero filtrar por categoria e por restrição alimentar (vegano, sem glúten).	Deixar o filtro implementável e coerente com o banco.
US04	Quero pesquisar sabores por nome.	Mantida	Nenhum problema grave.	Igual.	Clara e testável.
US05	Quero adicionar e remover itens no carrinho.	Ajustada	Faltava limite pelo estoque e o que acontece com carrinho vazio.	Quero adicionar, alterar e remover itens do carrinho, para revisar minha compra antes de pagar.	Completar regras que faltavam.
US06	Quero fazer login ou me cadastrar para salvar meus dados de entrega.	Ajustada	Endereço obrigatório no cadastro, login social e "senha fraca" sem definição (P06, P07).	Quero criar uma conta e fazer login, para finalizar pedidos e acompanhar minhas compras.	Tirar conflito com US14 e tornar testável.
US07	Quero escolher Crédito, Débito ou PIX.	Simplificada	Gateway real e PCI DSS (P09).	Igual, com pagamento simulado.	Viabilidade no projeto acadêmico.
US08	Quero confirmar meu pedido para a loja iniciar o preparo.	Ajustada	99,9% de uptime, e-mail real e ordem pedido/pagamento (P10, P20).	Igual, com checkout, revalidação e número do pedido.	Fluxo claro e implementável.
US09	Quero aplicar códigos promocionais.	Ajustada	"Uma vez por CPF" sem CPF (P08).	Quero aplicar um cupom de desconto no carrinho, para pagar menos.	Regra possível com os dados que o sistema tem.
US10	Quero visualizar o status do meu pedido.	Simplificada	WebSocket, sistema de entrega externo e status diferentes (P11, P12).	Quero ver o status do meu pedido, para saber quando ele vai chegar.	Status únicos e atualização por polling.
US11	Quero ver meus pedidos anteriores para repetir compras.	Mantida	"50 pedidos por página" é muito para celular.	Igual (10 por página).	Melhor leitura no celular.
US12	Quero dar nota e comentário sobre o produto.	Ajustada	Mistura avaliação do produto com avaliação do pedido; moderação (P13).	Quero dar uma nota e um comentário ao meu pedido entregue, para ajudar a loja a melhorar.	Resolver a contradição e simplificar.
US13	Quero alertas no celular quando o entregador estiver próximo.	Simplificada	Push nativo, entregador e duplicação com US10 (P03, P14).	Quero receber avisos no app quando o status do meu pedido mudar.	Mantém o objetivo (ser avisado) sem push nem GPS.
US14	Quero salvar múltiplos endereços (Casa, Trabalho).	Mantida	API de CEP obrigatória (P15).	Igual (até 5 endereços; API de CEP opcional).	Reduz dependência externa.
US15	Quero um canal de chat ou contato direto.	Simplificada	Chat interno, FAQ automatizado e histórico	Quero ver perguntas frequentes e um contato	Mesmo objetivo com esforço bem

ID	História original (PI I)	Status	Problema encontrado	História revisada	Motivo
			de 30 dias (P16).	direto da loja, para tirar dúvidas.	menor.
US16	—	Nova	Administrador sem histórias (P02).	Como administrador, quero cadastrar, editar e desativar cupcakes e ajustar o estoque.	Sem isso não há como manter o cardápio.
US17	—	Nova	Ninguém atualizava o status do pedido (P02, P03).	Como administrador, quero ver os pedidos e atualizar o status deles.	Sem isso o acompanhamento (US10) não funciona.

Resumo: 4 histórias mantidas, 7 ajustadas, 4 simplificadas, 0 removidas e 2 novas. Total final: **17 User Stories.**

5. User Stories Finais

Mantive o formato do PI I ("Como [usuário], quero [ação], para [benefício]"). Cada história tem critérios de aceitação **testáveis** (dá para dizer se passou ou não), as regras de negócio (RN) e requisitos não funcionais (RNF) relacionados, prioridade, pontos e a sprint sugerida para a Situação 2. As regras estão consolidadas na seção 5.2 e os RNFs na seção 7. As mensagens (MSG-xxx) estão no catálogo da seção 10.4.

5.1 Cartões das User Stories

US01 – Visualizar Cardápio	
Ator	Cliente
História	Como cliente, quero ver a lista de cupcakes da loja, para conhecer as opções disponíveis.
Critérios de aceitação	CA1: Cada produto ativo aparece com foto, nome, preço em R\$ e categoria. CA2: Os produtos aparecem agrupados por categoria. CA3: Produto com estoque 0 aparece com o selo "Indisponível" e sem botão de adicionar. CA4: Produto desativado pelo administrador não aparece. CA5: Se não houver nenhum produto ativo, aparece a MSG-I02.
Regras de negócio	RN-01, RN-02
Req. não funcionais	RNF-03, RNF-04
Prioridade / pontos	Alta 3 pontos
Relevância	MVP – Sprint 1
Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1

US02 – Detalhes do Cupcake	
Ator	Cliente
História	Como cliente, quero ver a descrição, os ingredientes e os alérgenos de um cupcake, para comprar com segurança.
Critérios de aceitação	CA1: A tela mostra foto, nome, preço, descrição, ingredientes e alérgenos. CA2: O seletor de quantidade começa em 1 e não passa do estoque disponível. CA3: O botão "Adicionar ao carrinho" adiciona o item e mostra a MSG-S01. CA4: Se o produto estiver indisponível, o botão fica desabilitado com o texto "Indisponível". CA5: Se o produto não existir ou estiver desativado, aparece a MSG-E15 e o cliente volta ao cardápio.
Regras de negócio	RN-03, RN-04
Req. não funcionais	RNF-04, RNF-15
Prioridade / pontos	Alta 2 pontos
Relevância	MVP – Sprint 1
Origem	EXISTENTE NO PI I

US03 – Filtrar Produtos	
Ator	Cliente
História	Como cliente, quero filtrar os cupcakes por categoria e por restrição alimentar

	(vegano, sem glúten), para achar mais rápido o que posso comer.
Critérios de aceitação	CA1: Posso escolher uma categoria por vez ou "Todos". CA2: Os filtros "Vegano" e "Sem glúten" podem ser usados juntos e junto com a categoria. CA3: A lista atualiza sem recarregar a página inteira. CA4: O botão "Limpar filtros" volta à lista completa. CA5: Se nada for encontrado, aparece a MSG-I01.
Regras de negócio	RN-01
Req. não funcionais	RNF-05, RNF-15
Prioridade / pontos	Média 2 pontos
Relevância	Sprint 4
Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1

US04 – Pesquisar por Nome

Ator	Cliente
História	Como cliente, quero pesquisar cupcakes pelo nome, para encontrar um sabor específico.
Critérios de aceitação	CA1: A busca só começa com 2 ou mais caracteres. CA2: Parte do nome retorna resultado ("choc" encontra "Chocolate Belga"). CA3: A busca ignora maiúsculas, minúsculas e acentos ("limao" encontra "Limão"). CA4: Se nada for encontrado, aparece a MSG-I01. CA5: A busca pode ser usada junto com os filtros.
Regras de negócio	RN-05
Req. não funcionais	RNF-05
Prioridade / pontos	Média 2 pontos
Relevância	Sprint 4
Origem	EXISTENTE NO PI I

US05 – Gerenciar Carrinho

Ator	Cliente
História	Como cliente, quero adicionar, alterar e remover itens do carrinho, para revisar minha compra antes de pagar.
Critérios de aceitação	CA1: Adicionar um produto que já está no carrinho soma a quantidade. CA2: Posso alterar a quantidade com os botões + e -; o mínimo é 1 e o máximo é o estoque (MSG-E06). CA3: Posso remover um item; aparece a MSG-S02. CA4: Subtotal, desconto, taxa de entrega e total são recalculados a cada mudança. CA5: Com o carrinho vazio aparece a MSG-I03 e o botão "Ver cardápio"; "Finalizar compra" fica desabilitado. CA6: O carrinho funciona antes do login e os itens continuam lá depois que o cliente entra na conta.
Regras de negócio	RN-04, RN-10
Req. não funcionais	RNF-12
Prioridade / pontos	Alta 3 pontos
Relevância	MVP – Sprint 1
Origem	EXISTENTE NO PI I

US06 – Cadastro e Login	
Ator	Cliente
História	Como cliente, quero criar uma conta e fazer login, para finalizar pedidos e acompanhar minhas compras.
Critérios de aceitação	CA1: O cadastro pede nome, e-mail, senha e confirmação de senha; telefone é opcional. CA2: E-mail já cadastrado mostra a MSG-E02. CA3: Senha fora da regra mostra a MSG-E03 junto ao campo. CA4: Depois do login, o cliente volta para a tela onde estava (ex.: carrinho). CA5: E-mail ou senha errados mostram a MSG-E01, sem dizer qual dos dois está errado. CA6: "Sair" encerra a sessão e volta ao cardápio (MSG-S06). CA7: Em "Minha Conta" posso editar nome e telefone.
Regras de negócio	RN-06, RN-07, RN-22
Req. não funcionais	RNF-06, RNF-08
Prioridade / pontos	Alta 5 pontos
Relevância	MVP – Sprint 1
Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1

US07 – Escolher Forma de Pagamento	
Ator	Cliente
História	Como cliente, quero pagar com cartão de crédito, débito ou PIX, para concluir minha compra do jeito que prefiro.
Critérios de aceitação	CA1: As três opções aparecem e só uma pode ser escolhida. CA2: No cartão, número (16 dígitos), nome, validade (MM/AA, não vencida) e CVV (3 dígitos) são validados antes do envio (MSG-E11). CA3: No PIX, aparece um QR Code ilustrativo e o botão "Simular pagamento PIX", sem campos de cartão. CA4: Pagamento aprovado leva à tela de confirmação. CA5: Pagamento recusado mostra a MSG-E10 com as opções tentar de novo, trocar a forma de pagamento ou cancelar o pedido. CA6: Nenhum dado de cartão é gravado no banco. CA7: A tela avisa: "Ambiente de demonstração: nenhum valor real é cobrado".
Regras de negócio	RN-11, RN-12
Req. não funcionais	RNF-07, RNF-11
Prioridade / pontos	Alta 3 pontos
Relevância	MVP – Sprint 2
Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1

US08 – Finalizar Pedido	
Ator	Cliente
História	Como cliente, quero confirmar meu pedido, para que a loja comece o preparo.
Critérios de aceitação	CA1: O checkout mostra o resumo (itens, subtotal, desconto, taxa de entrega, total) com o endereço padrão já selecionado. CA2: Posso trocar o endereço ou cadastrar um novo sem sair do checkout. CA3: O sistema confere de novo preço, estoque e cupom antes de criar o pedido; se

	algo mudou, mostra a MSG-E07. CA4: Com o pagamento aprovado, o pedido recebe um número único (CUP-AAAAMMDD-NNNN) mostrado na confirmação. CA5: O carrinho é esvaziado depois da confirmação. CA6: O pedido aparece em "Meus Pedidos" e no painel do administrador. CA7: O botão de confirmar fica desabilitado enquanto processa, para evitar pedido em dobro.
Regras de negócio	RN-10, RN-12, RN-13, RN-21
Req. não funcionais	RNF-01, RNF-11, RNF-12
Prioridade / pontos	Alta 5 pontos
Relevância	MVP – Sprint 2
Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1

US09 – Cupom de Desconto

Ator	Cliente
História	Como cliente, quero aplicar um cupom de desconto no carrinho, para pagar menos em compras promocionais.
Critérios de aceitação	CA1: O campo de cupom fica no carrinho; sem login aparece a MSG-E09. CA2: Cupom válido mostra o desconto em uma linha separada, atualiza o total e mostra a MSG-S04. CA3: Cupom não encontrado, vencido, inativo ou já usado mostra a MSG-E08 com o motivo. CA4: Só vale um cupom por pedido; aplicar outro substitui o anterior. CA5: Posso remover o cupom aplicado.
Regras de negócio	RN-09
Req. não funcionais	RNF-12
Prioridade / pontos	Média 3 pontos
Relevância	Sprint 3
Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1

US10 – Acompanhar Pedido

Ator	Cliente
História	Como cliente, quero ver o status do meu pedido, para saber quando ele vai chegar.
Critérios de aceitação	CA1: Uma linha do tempo mostra Recebido → Em preparo → Saiu para entrega → Entregue, com a etapa atual destacada. CA2: A tela mostra número, itens, total, endereço e horário da última atualização. CA3: A tela se atualiza sozinha a cada 30 segundos e tem botão "Atualizar". CA4: Pedido cancelado aparece como "Cancelado" (cor + ícone + texto). CA5: O cliente só consegue ver os próprios pedidos (MSG-E13).
Regras de negócio	RN-14, RN-16, RN-18
Req. não funcionais	RNF-08, RNF-17
Prioridade / pontos	Alta 3 pontos
Relevância	MVP – Sprint 3
Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1

US11 – Histórico de Pedidos

Ator	Cliente
História	Como cliente, quero ver meus pedidos anteriores e repetir um pedido, para comprar de novo meus sabores favoritos com rapidez.
Critérios de aceitação	CA1: A lista mostra data, número, status e total, do mais recente para o mais antigo, 10 por página. CA2: Ao abrir um pedido, vejo os itens e posso ir para o acompanhamento. CA3: "Repetir pedido" coloca no carrinho os itens disponíveis com o preço atual (MSG-S09); os indisponíveis são listados na MSG-W01. CA4: Sem pedidos aparece a MSG-I04 com o botão "Ver cardápio".
Regras de negócio	RN-18, RN-19
Req. não funcionais	RNF-04
Prioridade / pontos	Média 2 pontos
Relevância	Sprint 3
Origem	EXISTENTE NO PI I

US12 – Avaliar Pedido

Ator	Cliente
História	Como cliente, quero dar uma nota e um comentário ao meu pedido entregue, para ajudar a loja a melhorar.
Critérios de aceitação	CA1: O botão "Avaliar" só aparece para pedido Entregue que ainda não foi avaliado. CA2: A nota de 1 a 5 estrelas é obrigatória (MSG-E12); o comentário é opcional, até 500 caracteres, com contador. CA3: Depois de enviar aparece a MSG-S07 e o pedido mostra a nota dada (não dá para editar). CA4: O administrador vê a avaliação no detalhe do pedido.
Regras de negócio	RN-17
Req. não funcionais	RNF-02
Prioridade / pontos	Baixa 2 pontos
Relevância	Sprint 4
Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1

US13 – Notificações no App

Ator	Cliente
História	Como cliente, quero receber avisos no app quando o status do meu pedido mudar, para não precisar ficar conferindo.
Critérios de aceitação	CA1: Cada mudança de status gera uma notificação com mensagem e horário. CA2: O ícone de sino no topo mostra quantas notificações não foram lidas. CA3: A lista mostra as mais recentes primeiro; ao tocar em uma, ela fica lida e abre o acompanhamento do pedido. CA4: Sem notificações aparece a MSG-I05.
Regras de negócio	RN-16
Req. não funcionais	RNF-17
Prioridade / pontos	Média 2 pontos
Relevância	Sprint 3

Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
--------	------------------------

US14 – Gestão de Endereços	
Ator	Cliente
História	Como cliente, quero salvar até 5 endereços (Casa, Trabalho...), para agilizar meus próximos pedidos.
Critérios de aceitação	CA1: Posso cadastrar, editar e excluir endereços (apelido, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF). CA2: CEP com menos de 8 dígitos mostra a MSG-E04; campo obrigatório vazio mostra a MSG-E05. CA3: O primeiro endereço vira o padrão; posso marcar outro como padrão. CA4: Com 5 endereços, o botão "Adicionar" fica desabilitado e aparece a MSG-E16. CA5: Excluir pede confirmação e não muda o endereço de pedidos antigos. CA6 (opcional): o CEP preenche o endereço automaticamente; se falhar, aparece a MSG-W02 e o cliente digita.
Regras de negócio	RN-08
Req. não funcionais	RNF-02
Prioridade / pontos	Alta 3 pontos
Relevância	MVP – Sprint 2
Origem	EXISTENTE NO PI I

US15 – Ajuda e Suporte	
Ator	Cliente
História	Como cliente, quero ver perguntas frequentes e um contato direto da loja, para tirar dúvidas sobre meu pedido.
Critérios de aceitação	CA1: A tela mostra perguntas frequentes sobre pedidos, entrega e pagamento, que abrem e fecham ao tocar. CA2: O botão "Falar no WhatsApp" abre a conversa com a loja. CA3: O horário de atendimento aparece na tela; fora do horário, aparece um aviso de que a resposta virá no próximo horário.
Regras de negócio	RN-20
Req. não funcionais	RNF-02
Prioridade / pontos	Baixa 1 ponto
Relevância	Sprint 4
Origem	REVISADO NA SITUAÇÃO 1

US16 – Gerenciar Produtos	
Ator	Administrador
História	Como administrador, quero cadastrar, editar e desativar cupcakes e ajustar o estoque, para manter o cardápio sempre correto.
Critérios de aceitação	CA1: A lista mostra todos os produtos (ativos e inativos) com preço, estoque e situação. CA2: O formulário valida todos os campos obrigatórios (MSG-E05); preço maior que zero (MSG-E21) e estoque maior ou igual a zero. CA3: Nome repetido mostra a MSG-E17. CA4: Desativar esconde o produto do cardápio sem apagar do histórico; reativar mostra de novo.

	CA5: Mudar o preço não altera pedidos já feitos. CA6: Só o perfil ADMIN acessa (outros recebem a MSG-E13).
Regras de negócio	RN-01, RN-02, RN-03, RN-21, RN-22, RN-23
Req. não funcionais	RNF-08
Prioridade / pontos	Alta 5 pontos
Relevância	MVP – Sprint 2
Origem	NOVO NA SITUAÇÃO 1

US17 – Gerenciar Pedidos	
Ator	Administrador
História	Como administrador, quero ver os pedidos recebidos e atualizar o status deles, para organizar o preparo e manter o cliente informado.
Critérios de aceitação	CA1: O painel lista os pedidos com número, cliente, data, total e status, com filtro por status. CA2: O detalhe mostra itens, endereço, pagamento, cupom e avaliação (se houver). CA3: Só aparece o botão do próximo status permitido, e "Cancelar" quando o cancelamento é permitido. CA4: Cancelar pede confirmação e devolve as quantidades ao estoque. CA5: Cada mudança gera uma notificação para o cliente. CA6: Só o perfil ADMIN acessa.
Regras de negócio	RN-14, RN-15, RN-16
Req. não funcionais	RNF-08, RNF-11
Prioridade / pontos	Alta 3 pontos
Relevância	MVP – Sprint 3
Origem	NOVO NA SITUAÇÃO 1

5.2 Regras de negócio consolidadas

No PI I cada história tinha suas regras (RN#1, RN#2), e algumas se repetiam ou se contradiziam. Juntei todas em uma lista única com numeração global, para facilitar a rastreabilidade e os testes da Situação 3.

ID	Regra	Origem
RN-01	Só produtos ativos aparecem no cardápio.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US01 RN#1
RN-02	Produto ativo com estoque 0 aparece com o selo "Indisponível" e não pode ir para o carrinho.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US01 RN#2
RN-03	Todo produto precisa ter descrição, ingredientes e alérgenos. Se não tiver alérgenos, usar o texto "Não contém alérgenos declarados".	EXISTENTE NO PI I US02 RN#1
RN-04	A quantidade de um item no carrinho é no mínimo 1 e no máximo o estoque disponível.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US05 RN#2
RN-05	A busca começa com 2 caracteres, procura parte do nome e não diferencia maiúsculas, minúsculas nem acentos.	EXISTENTE NO PI I US04
RN-06	O e-mail é único. A senha tem no mínimo 8 caracteres, com pelo menos 1 letra e 1 número.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US06
RN-07	Navegar no cardápio e montar o carrinho não exige login. Finalizar pedido, usar cupom, ver pedidos, notificações, endereços e avaliar	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US11 RN#1 (generalizada)

ID	Regra	Origem
	exigem login.	
RN-08	Cada cliente pode ter até 5 endereços. Sempre há um endereço padrão (o primeiro cadastrado vira padrão). O CEP tem 8 dígitos.	EXISTENTE NO PI I US14
RN-09	O cupom precisa existir, estar ativo e dentro da validade. Cada conta usa o mesmo cupom uma vez (conta como usado se estiver em pedido não cancelado). Só um cupom por pedido. O desconto não passa do subtotal e não vale para a taxa de entrega.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US09
RN-10	A taxa de entrega é um valor fixo por pedido, definido pela loja na configuração do sistema.	NOVO NA SITUAÇÃO 1 (wireframe do carrinho)
RN-11	O pagamento é simulado: métodos CREDITO, DEBITO e PIX. Cartão com número terminado em 0000 é recusado; os demais são aprovados. PIX é aprovado ao clicar em "Simular pagamento PIX".	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US07
RN-12	O pedido só passa para RECEBIDO depois do pagamento aprovado. O estoque é baixado nesse momento.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US08 RN#1
RN-13	Cada pedido recebe um número único no formato CUP-AAAAMMDD-NNNN.	EXISTENTE NO PI I US08 RN#2
RN-14	As mudanças de status seguem o diagrama de estados (seção 9.5). Só o administrador muda o status, exceto o cancelamento pelo cliente enquanto o pedido está AGUARDANDO_PAGAMENTO.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US10 RN#1/RN#2
RN-15	O administrador pode cancelar o pedido até EM_PREPARO. Se o estoque já tinha sido baixado, as quantidades voltam.	NOVO NA SITUAÇÃO 1
RN-16	Toda mudança de status gera uma notificação para o cliente.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US13
RN-17	Só pedidos ENTREGUES podem ser avaliados, uma vez por pedido, com nota de 1 a 5 e comentário opcional de até 500 caracteres. A avaliação não pode ser editada.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US12
RN-18	O cliente só vê os próprios pedidos. O histórico vai do mais recente para o mais antigo, 10 por página.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US11 RN#2
RN-19	Repetir pedido usa o preço atual e só adiciona itens disponíveis.	NOVO NA SITUAÇÃO 1 (detalha US11)
RN-20	O suporte mostra o horário de atendimento da loja; fora dele, avisa que a resposta será no próximo horário.	EXISTENTE NO PI I US15 RN#1
RN-21	O preço gravado no item do pedido é o preço do momento da compra. Mudanças de preço não afetam pedidos antigos.	NOVO NA SITUAÇÃO 1
RN-22	O cadastro público sempre cria perfil CLIENTE. Contas de administrador são criadas por script no banco.	NOVO NA SITUAÇÃO 1
RN-23	Produto que já foi vendido não é excluído, apenas desativado.	NOVO NA SITUAÇÃO 1

5.3 Mapa de afinidade revisado

Eixo	Histórias	Origem
Eixo 1 – Catálogo e Seleção	US01, US02, US03, US04	EXISTENTE NO PI I
Eixo 2 – Pedidos e Pagamentos	US05, US06, US07, US08, US09	EXISTENTE NO PI I
Eixo 3 – Logística e Pós-Venda	US10, US11, US12, US13, US14, US15	EXISTENTE NO PI I
Eixo 4 – Administração da Loja	US16, US17	NOVO NA SITUAÇÃO 1

5.4 Backlog revisado e sugestão de sprints

As prioridades e os pontos foram revisados depois das simplificações. As sprints são só uma sugestão para organizar a Situação 2: primeiro o fluxo de compra básico, depois pagamento e administração, e por último os itens de menor prioridade. As tarefas em horas do PI I serão refeitas no início de cada sprint, porque várias foram pensadas para integrações que saíram do escopo.

ID	Funcionalidade	Prioridade PI I	Prioridade final	Pontos PI I	Pontos final	Sprint
US01	Visualizar Cardápio	Alta	Alta	3	3	1
US02	Detalhes do Cupcake	Média-Alta	Alta	2	2	1
US05	Gerenciar Carrinho	Alta	Alta	3	3	1
US06	Cadastro e Login	Alta	Alta	5	5	1
US14	Gestão de Endereços	Média	Alta	3	3	2
US16	Gerenciar Produtos	—	Alta	—	5	2
US07	Forma de Pagamento	Alta	Alta	8	3	2
US08	Finalizar Pedido	Alta	Alta	5	5	2
US17	Gerenciar Pedidos	—	Alta	—	3	3
US10	Acompanhar Pedido	Média	Alta	5	3	3
US13	Notificações no App	Média	Média	4	2	3
US09	Cupom de Desconto	Média	Média	3	3	3
US11	Histórico de Pedidos	Baixa	Média	2	2	3
US03	Filtrar Produtos	Média	Média	3	2	4
US04	Pesquisar por Nome	Média	Média	2	2	4
US12	Avaliar Pedido	Baixa	Baixa	3	2	4
US15	Ajuda e Suporte	Baixa	Baixa	3	1	4

Mudanças de prioridade: US14 subiu para Alta porque o checkout precisa de endereço; US10 subiu porque acompanhar a entrega faz parte do objetivo do projeto; US11 subiu para Média porque é por ela que o cliente chega à avaliação e ao acompanhamento de pedidos antigos. Total: 54 pontos no PI I (15 histórias) e 49 pontos agora (17 histórias). Mesmo com duas histórias novas, o esforço total caiu por causa das simplificações de pagamento, acompanhamento, notificações e suporte.

6. Requisitos Funcionais

NOVO NA SITUAÇÃO 1 O PI I só tinha User Stories. Aqui as histórias finais viraram requisitos funcionais (RF), que são mais fáceis de ligar com os casos de uso, as telas e o banco. Não criei requisito que não venha de alguma história.

ID	Nome	Descrição	US	Prioridade	Observações
RF-01	Listar cardápio	Exibir os produtos ativos com foto, nome, preço e categoria, agrupados por categoria.	US01	Alta	RN-01
RF-02	Sinalizar indisponível	Mostrar o selo "Indisponível" e bloquear a compra de produto com estoque 0.	US01	Alta	RN-02
RF-03	Exibir detalhes do produto	Mostrar descrição, ingredientes, alérgenos, preço e seletor de quantidade.	US02	Alta	RN-03
RF-04	Filtrar produtos	Filtrar por categoria e pelas opções vegano e sem glúten, combinadas.	US03	Média	Filtros combinam com a busca.
RF-05	Pesquisar por nome	Buscar produtos por parte do nome, sem diferenciar maiúsculas e acentos.	US04	Média	RN-05
RF-06	Adicionar ao carrinho	Incluir um produto disponível no carrinho da sessão, somando se já existir.	US02, US05	Alta	RN-04
RF-07	Alterar e remover itens	Alterar a quantidade (1 até o estoque) e remover itens do carrinho.	US05	Alta	RN-04
RF-08	Calcular valores	Calcular subtotal, desconto, taxa de entrega e total do carrinho e do pedido.	US05, US09	Alta	Valores sempre recalculados no back-end (RNF-12).
RF-09	Cadastrar cliente	Criar conta com nome, e-mail, senha e telefone opcional, com perfil CLIENTE.	US06	Alta	RN-06, RN-22
RF-10	Autenticar usuário	Fazer login e logout; levar o cliente à tela de origem e o administrador ao painel.	US06, US16, US17	Alta	Um login só para os dois perfis.
RF-11	Controlar acesso por perfil	Bloquear telas de cliente sem login e telas de administração para quem não é ADMIN.	US06, US16, US17	Alta	RN-07, RNF-08
RF-12	Editar perfil	Permitir ao cliente alterar nome e telefone.	US06	Baixa	E-mail não é alterado nesta versão.
RF-13	Gerenciar endereços	Cadastrar, editar, excluir e marcar endereço padrão, com limite de 5.	US14	Alta	RN-08
RF-14	Aplicar cupom	Validar e aplicar ou remover um cupom no carrinho.	US09	Média	RN-09
RF-15	Realizar checkout	Mostrar o resumo, escolher o endereço e revalidar preço, estoque e cupom.	US08, US14	Alta	RN-12
RF-16	Registrar pedido	Criar pedido, itens (com preço do momento) e pagamento pendente, com número único.	US08	Alta	RN-13, RN-21, RNF-11
RF-17	Processar pagamento simulado	Receber o método, aplicar a regra de simulação e registrar APROVADO ou RECUSADO.	US07	Alta	RN-11, RNF-07
RF-18	Confirmar pedido	Com pagamento aprovado: mudar para RECEBIDO, baixar estoque, gerar notificação, esvaziar carrinho e mostrar confirmação.	US08	Alta	RN-12, RN-16
RF-19	Cancelar pedido não pago	Permitir ao cliente cancelar um pedido AGUARDANDO_PAGAMENTO.	US07, US08	Média	RN-14
RF-20	Acompanhar status	Mostrar a linha do tempo do pedido e atualizar a cada 30 s.	US10	Alta	RNF-17

ID	Nome	Descrição	US	Prioridade	Observações
RF-21	Gerar notificação	Criar uma notificação a cada mudança de status do pedido.	US13, US17	Média	RN-16
RF-22	Listar notificações	Mostrar notificações, contador de não lidas e marcar como lidas.	US13	Média	—
RF-23	Listar histórico	Listar os pedidos do cliente, paginados, com acesso aos detalhes.	US11	Média	RN-18
RF-24	Repetir pedido	Copiar para o carrinho os itens disponíveis de um pedido antigo.	US11	Baixa	RN-19
RF-25	Avaliar pedido	Registrar nota e comentário de um pedido entregue.	US12	Baixa	RN-17
RF-26	Exibir suporte	Mostrar perguntas frequentes, horário de atendimento e link do WhatsApp.	US15	Baixa	RN-20. Conteúdo fixo no front-end.
RF-27	Gerenciar produtos	Cadastrar, editar, desativar/reactivar produtos e ajustar estoque.	US16	Alta	RN-03, RN-21, RN-23
RF-28	Consultar pedidos (admin)	Listar pedidos com filtro por status e ver detalhes, incluindo avaliação.	US17, US12	Alta	—
RF-29	Atualizar status (admin)	Mudar o status para o próximo permitido ou cancelar, devolvendo estoque quando for o caso.	US17	Alta	RN-14, RN-15

7. Requisitos Não Funcionais

REVISADO NA SITUAÇÃO 1 No PI I havia dois RNFs por história, muitos repetidos ("tempo de resposta menor que X") e alguns fora da realidade do projeto (99,9% de disponibilidade, PCI DSS, latência de push de 5 segundos, compatibilidade nativa iOS/Android). Juntei os que fazem sentido em uma lista única, com uma forma clara de verificar cada um.

ID	Categoria	Requisito	Motivo / origem
RNF-01	Usabilidade	O cliente deve sair do carrinho e chegar à confirmação em no máximo 3 telas (Checkout, Pagamento, Confirmação).	Fluxo curto reduz desistência. NOVO NA SITUAÇÃO 1
RNF-02	Usabilidade	Mensagens em português, junto ao campo com problema, dizendo o que fazer para corrigir (catálogo da seção 10.4).	Princípio de feedback da IHC. REVISADO NA SITUAÇÃO 1 (vários CA do PI I)
RNF-03	Responsividade	Funcionar em telas a partir de 360 px de largura até desktop, nas versões atuais do Chrome, Firefox e Edge.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Substitui "compatível com iOS e Android".
RNF-04	Desempenho	As telas principais (cardápio, detalhes, carrinho, histórico) devem carregar em até 3 segundos, com o servidor local e até 100 produtos cadastrados.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Unifica os tempos de US01, US02, US05, US11.
RNF-05	Desempenho	O resultado de busca e filtro deve aparecer em até 1 segundo nas mesmas condições.	EXISTENTE NO PI I US03 e US04.
RNF-06	Segurança	Senhas guardadas só como hash (ex.: BCrypt). Nunca em texto puro.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US06 RNF#1 ("criptografia").
RNF-07	Segurança	Dados de cartão não são gravados no banco nem em log.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US07 RN#2.
RNF-08	Segurança	Controle de acesso no back-end: rotas /admin só para ADMIN e cada cliente só acessa os próprios pedidos, endereços e notificações.	NOVO NA SITUAÇÃO 1
RNF-09	Segurança	Todas as consultas ao banco usam parâmetros (prepared statements/ORM), para evitar SQL Injection, e todos os dados são validados também no back-end.	NOVO NA SITUAÇÃO 1
RNF-10	Segurança	Quando publicado na internet, o sistema deve usar HTTPS. Em ambiente local, HTTP é aceito.	NOVO NA SITUAÇÃO 1
RNF-11	Confiabilidade	Criar pedido, itens e pagamento, e confirmar pedido com baixa de estoque, devem acontecer em transação (tudo ou nada).	NOVO NA SITUAÇÃO 1 Evita pedido pela metade.
RNF-12	Confiabilidade	Preços e totais são sempre recalculados no back-end com os dados do banco, sem confiar em valores enviados pelo navegador.	NOVO NA SITUAÇÃO 1
RNF-13	Manutenibilidade	Código organizado em MVC e versionado no GitHub com commits frequentes.	NOVO NA SITUAÇÃO 1 Pedido do material da disciplina.
RNF-14	Testabilidade	As regras principais (carrinho, cupom, transição de status, cálculo de totais) devem ter testes unitários (JUnit, PHPUnit ou pytest).	NOVO NA SITUAÇÃO 1 Exigido na Situação 2.
RNF-15	Acessibilidade	Imagens com texto alternativo, campos com rótulo, contraste adequado e informações que não dependam só de cor (selos com texto e ícone).	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 US03 RNF#2 (daltonismo).
RNF-16	Portabilidade	Banco em MySQL 8.0.16 ou superior, criado por script SQL versionado no repositório.	NOVO NA SITUAÇÃO 1

ID	Categoria	Requisito	Motivo / origem
RNF-17	Atualização	A tela de acompanhamento consulta o status a cada 30 segundos; o contador de notificações é atualizado ao abrir cada tela.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Substitui WebSocket e push.

RNFs do PI I que foram retirados

RNF original	Motivo da retirada
Alta disponibilidade 99,9% (US08)	Não é possível garantir nem medir em projeto acadêmico.
Gateway certificado PCI DSS (US07)	Pagamento passou a ser simulado.
Latência máxima de 5 s para push e compatível com iOS/Android (US13)	Push nativo saiu do escopo.
Moderação de conteúdo (US12)	Avaliações não são públicas; moderação exigiria serviço externo.
Histórico de conversas salvo por 30 dias (US15)	Chat interno saiu do escopo.
Imagem ampliável por toque; imagens de no mínimo 300x300 px (US02)	Detalhe visual; fica como orientação para o protótipo, não como requisito.
Integração obrigatória com API de CEP (US14)	Virou opcional (seção 3.4).

8. Casos de Uso

8.1 Atores

Ator	Descrição	Origem
Cliente	Pessoa que compra cupcakes. Pode navegar e montar o carrinho sem login; para finalizar o pedido e usar as funções da conta precisa estar logado.	EXISTENTE NO PI I
Administrador	Funcionário da loja que cadastra produtos, controla o estoque e atualiza o status dos pedidos.	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Existia só como persona.

Decisões sobre atores: **não** criei um ator "Visitante" separado, porque a única diferença é estar logado ou não, e isso está nas pré-condições. O **entregador** do PI I foi removido (P03). O pagamento simulado é uma parte interna do sistema e por isso **não** aparece como ator externo. A API de CEP é opcional e também não foi modelada como ator.

8.2 Lista de casos de uso

ID	Caso de uso	Ator	US	MVP?
UC-01	Consultar Cardápio (filtrar e pesquisar)	Cliente	US01, US03, US04	Sim
UC-02	Visualizar Detalhes do Produto	Cliente	US02	Sim
UC-03	Gerenciar Carrinho	Cliente	US05	Sim
UC-04	Aplicar Cupom de Desconto	Cliente	US09	Não
UC-05	Cadastrar Conta	Cliente	US06	Sim
UC-06	Fazer Login / Logout	Cliente, Administrador	US06, US16, US17	Sim
UC-07	Gerenciar Perfil e Endereços	Cliente	US06, US14	Sim
UC-08	Finalizar Pedido	Cliente	US08	Sim
UC-09	Efetuar Pagamento (simulado)	Cliente	US07	Sim
UC-10	Acompanhar Pedido	Cliente	US10	Sim
UC-11	Consultar Notificações	Cliente	US13	Não
UC-12	Consultar Histórico de Pedidos	Cliente	US11	Não
UC-13	Avaliar Pedido	Cliente	US12	Não
UC-14	Acessar Suporte	Cliente	US15	Não
UC-15	Gerenciar Produtos	Administrador	US16	Sim
UC-16	Gerenciar Pedidos (atualizar status)	Administrador	US17, US13	Sim

O **MVP** (mínimo para o sistema funcionar de ponta a ponta) é: o cliente vê o cardápio, monta o carrinho, entra na conta, informa o endereço, paga (simulado) e acompanha o pedido; o administrador cadastra produtos e muda o status. Os casos marcados como "Não" agregam valor, mas o fluxo principal funciona sem eles.

8.3 Diagrama de casos de uso

NOVO NA SITUAÇÃO 1

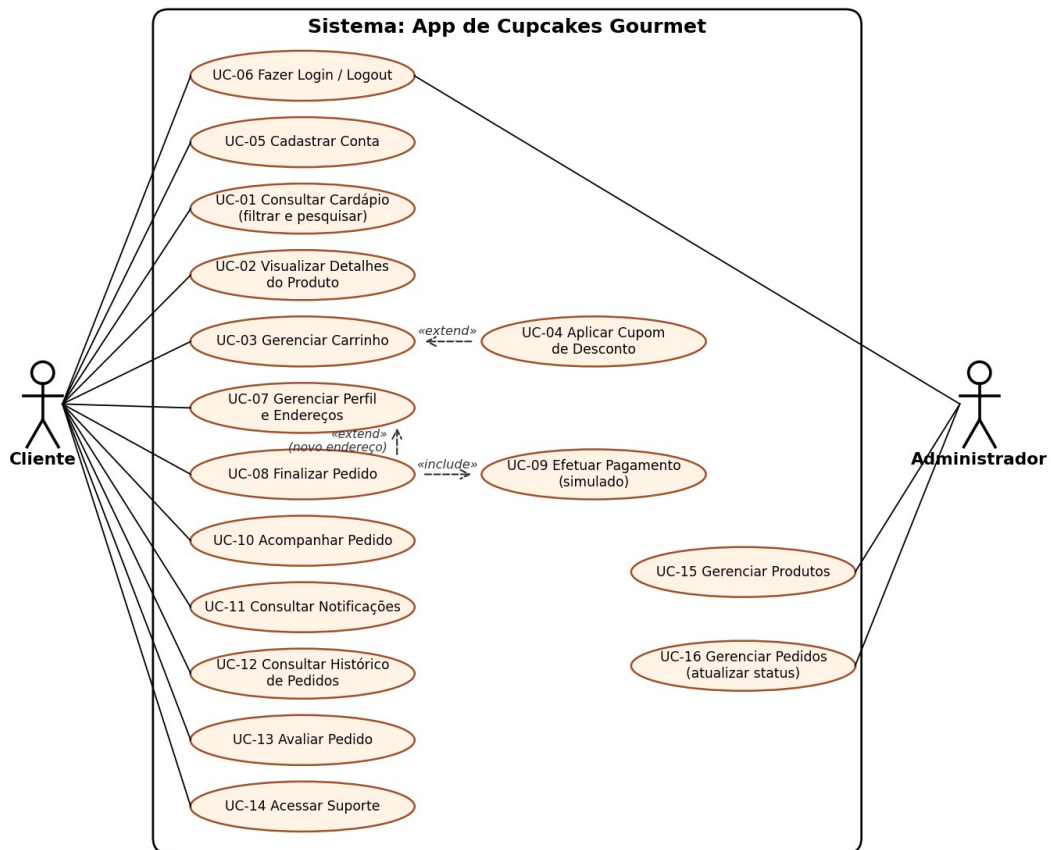


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso

Relacionamentos: o Cliente se associa aos casos UC-01 a UC-14 (menos UC-04 e UC-09, que são acessados por outros casos). O Administrador se associa a UC-06, UC-15 e UC-16. O UC-06 (login) é o único compartilhado pelos dois atores.

- **UC-08 «include» UC-09:** todo pedido finalizado passa obrigatoriamente pelo pagamento.
- **UC-04 «extend» UC-03:** aplicar cupom é opcional dentro do carrinho.
- **UC-07 «extend» UC-08:** no checkout, o cliente pode cadastrar um endereço novo sem sair do fluxo.

8.4 Especificação dos casos de uso

O caso #CUP-01 do PI I (Realizar Pedido) foi dividido em UC-03, UC-08 e UC-09, e os cursos alternativos Alfa, Beta e Delta foram mantidos como fluxos de exceção desses casos.

REVISADO NA SITUAÇÃO 1

UC-01 – Consultar Cardápio	
Ator principal	Cliente (logado ou não)
Objetivo	Ver os cupcakes disponíveis e encontrar um produto.
Pré-condições	Nenhuma.
Fluxo principal	1. O cliente abre o sistema (T01 – Cardápio).

	2. O sistema busca os produtos ativos e mostra agrupados por categoria, com foto, nome, preço e selo "Indisponível" quando o estoque é 0. 3. O cliente escolhe um produto e vai para o UC-02.
Fluxos alternativos	A1 – Filtrar: no passo 3, o cliente escolhe uma categoria e/ou Vegano/Sem glúten; o sistema atualiza a lista e volta ao passo 3. A2 – Pesquisar: o cliente digita 2 ou mais letras; o sistema mostra os produtos que contêm o termo. A3 – Limpar filtros: o sistema volta à lista completa.
Fluxos de exceção	E1 – Nenhum resultado para o filtro/busca: MSG-I01. E2 – Nenhum produto ativo: MSG-I02. E3 – Falha de comunicação com o servidor: MSG-E18 com botão "Tentar novamente".
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
US / RF	US01, US03, US04 RF-01, RF-02, RF-04, RF-05

UC-02 – Visualizar Detalhes do Produto

Ator principal	Cliente
Objetivo	Conhecer o produto e adicioná-lo ao carrinho.
Pré-condições	Produto selecionado no cardápio.
Fluxo principal	1. O cliente seleciona um produto. 2. O sistema mostra foto, nome, preço, descrição, ingredientes e alérgenos. 3. O cliente escolhe a quantidade. 4. O cliente clica em "Adicionar ao carrinho". 5. O sistema inclui o item no carrinho e mostra a MSG-S01.
Fluxos alternativos	A1 – O cliente volta ao cardápio sem adicionar.
Fluxos de exceção	E1 – Produto indisponível: botão desabilitado com o texto "Indisponível" (Alfa do PI I). E2 – Quantidade maior que o estoque: MSG-E06. E3 – Produto inexistente ou desativado: MSG-E15 e volta ao T01.
Pós-condições	Item incluído no carrinho da sessão.
US / RF	US02, US05 RF-03, RF-06

UC-03 – Gerenciar Carrinho

Ator principal	Cliente
Objetivo	Revisar os itens antes de pagar.
Pré-condições	Nenhuma (funciona sem login).
Fluxo principal	1. O cliente abre o carrinho (T03). 2. O sistema lista os itens com quantidade, preço e subtotal, e mostra subtotal, desconto, taxa de entrega e total. 3. O cliente altera a quantidade de um item (+/-). 4. O sistema valida e recalcula os valores. 5. O cliente clica em "Finalizar compra" e vai para o UC-08.
Fluxos alternativos	A1 – Remover item: o sistema remove, recalcula e mostra a MSG-S02. A2 – Aplicar cupom: UC-04 (extend). A3 – Continuar comprando: volta ao T01.
Fluxos de exceção	E1 – Quantidade acima do estoque: MSG-E06 e mantém a quantidade anterior. E2 – Carrinho vazio: MSG-I03 e botão "Finalizar compra" desabilitado.

	E3 – Um produto ficou indisponível depois de ser adicionado: o item é destacado com a MSG-E07 e precisa ser removido para continuar.
Pós-condições	Carrinho atualizado na sessão.
US / RF	US05 RF-06, RF-07, RF-08

UC-04 – Aplicar Cupom de Desconto

Ator principal	Cliente
Objetivo	Obter desconto no pedido.
Pré-condições	Cliente logado e carrinho com itens.
Fluxo principal	1. O cliente digita o código do cupom. 2. O cliente clica em "Aplicar". 3. O sistema verifica se o cupom existe, está ativo, está na validade e não foi usado por essa conta. 4. O sistema calcula o desconto (limitado ao subtotal). 5. O sistema mostra o desconto, o novo total e a MSG-S04.
Fluxos alternativos	A1 – Remover cupom: os valores voltam ao que eram. A2 – Aplicar outro cupom: o novo substitui o anterior.
Fluxos de exceção	E1 – Cliente não logado: MSG-E09 com link para login. E2 – Cupom inválido, vencido, inativo ou já usado: MSG-E08 com o motivo.
Pós-condições	Cupom ligado ao carrinho da sessão. Ele só é gravado no banco quando o pedido é criado.
US / RF	US09 RF-14, RF-08

UC-05 – Cadastrar Conta

Ator principal	Cliente
Objetivo	Criar uma conta para poder comprar.
Pré-condições	Cliente não logado.
Fluxo principal	1. No T04, o cliente clica em "Criar conta" (T05). 2. Preenche nome, e-mail, telefone (opcional), senha e confirmação. 3. O sistema valida os dados. 4. O sistema grava o usuário com perfil CLIENTE e a senha em hash. 5. O sistema faz o login automaticamente e volta à tela anterior com a MSG-S05.
Fluxos alternativos	—
Fluxos de exceção	E1 – E-mail já cadastrado: MSG-E02. E2 – Senha fora da regra: MSG-E03. E3 – Senhas diferentes: MSG-E19. E4 – Campo obrigatório vazio: MSG-E05.
Pós-condições	Conta criada e cliente logado.
US / RF	US06 RF-09

UC-06 – Fazer Login / Logout

Ator principal	Cliente, Administrador
Objetivo	Entrar e sair do sistema.
Pré-condições	Possuir conta.

Fluxo principal	1. O usuário informa e-mail e senha no T04. 2. O sistema confere a senha com o hash gravado. 3. O sistema cria a sessão. 4. Se o perfil for CLIENTE, volta à tela de origem (ou ao T01). Se for ADMIN, vai para o A01.
Fluxos alternativos	A1 – Logout: o usuário clica em "Sair"; a sessão é encerrada, o sistema mostra a MSG-S06 e vai para o T01.
Fluxos de exceção	E1 – E-mail ou senha incorretos: MSG-E01. E2 – Acesso a tela protegida sem login: o sistema leva ao T04 com a MSG-I06 e, depois do login, volta à tela pedida. E3 – Cliente tentando abrir tela de administrador: MSG-E13.
Pós-condições	Sessão ativa (ou encerrada no logout).
US / RF	US06, US16, US17 RF-10, RF-11

UC-07 – Gerenciar Perfil e Endereços

Ator principal	Cliente
Objetivo	Manter os dados da conta e os endereços de entrega.
Pré-condições	Cliente logado.
Fluxo principal	1. O cliente abre "Minha Conta" (T12) e depois "Meus Endereços" (T13). 2. Clica em "Adicionar endereço". 3. Preenche apelido, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF. 4. O sistema valida e salva. Se for o primeiro, ele vira o padrão. Mostra a MSG-S03.
Fluxos alternativos	A1 – Editar endereço. A2 – Excluir endereço (com confirmação). Se era o padrão, o endereço mais antigo que sobrou vira padrão. A3 – Marcar outro endereço como padrão. A4 – Editar nome e telefone no T12. A5 (opcional) – Preencher o endereço a partir do CEP.
Fluxos de exceção	E1 – CEP inválido: MSG-E04. E2 – Campo obrigatório vazio: MSG-E05. E3 – Já existem 5 endereços: MSG-E16. E4 – Serviço de CEP indisponível: MSG-W02 e digitação manual (Delta do PI I).
Pós-condições	Dados do cliente e endereços atualizados.
US / RF	US06, US14 RF-12, RF-13

UC-08 – Finalizar Pedido

Ator principal	Cliente
Objetivo	Transformar o carrinho em um pedido pago.
Pré-condições	Cliente logado e carrinho com pelo menos 1 item disponível.
Fluxo principal	1. No carrinho, o cliente clica em "Finalizar compra". 2. O sistema abre o Checkout (T06) com o resumo e o endereço padrão selecionado. 3. O cliente confirma o endereço e segue para o Pagamento (T07). 4. Inclui o UC-09 (Efetuar Pagamento). 5. Com o pagamento aprovado, o sistema muda o pedido para RECEBIDO, baixa o estoque, gera uma notificação e esvazia o carrinho. 6. O sistema mostra a Confirmação (T08) com o número e o resumo do pedido.
Fluxos alternativos	A1 – Escolher outro endereço salvo.

	A2 – Cadastrar um endereço novo (UC-07, extend) e voltar ao checkout.
Fluxos de exceção	E1 – Cliente não logado: vai para o T04 e depois volta ao checkout. E2 – Cliente sem endereço: precisa cadastrar um antes de continuar. E3 – Preço, estoque ou cupom mudou: MSG-E07 e volta ao carrinho com os valores atualizados. E4 – Erro ao gravar: MSG-E18 e nada é gravado (transação).
Pós-condições	Pedido RECEBIDO com itens, pagamento APROVADO e notificação gerada.
US / RF	US08, US14 RF-15, RF-16, RF-18

UC-09 – Efetuar Pagamento (simulado)

Ator principal	Cliente
Objetivo	Pagar o pedido.
Pré-condições	Pedido criado como AGUARDANDO_PAGAMENTO (vindo do UC-08).
Fluxo principal	1. O T07 mostra o total e o aviso de ambiente de demonstração. 2. O cliente escolhe Crédito, Débito ou PIX. 3a. Cartão: preenche número, nome, validade e CVV. 3b. PIX: vê o QR Code ilustrativo. 4. O cliente clica em "Confirmar pagamento" (ou "Simular pagamento PIX"). 5. O sistema aplica a regra de simulação (RN-11). 6. Pagamento APROVADO: volta ao passo 5 do UC-08.
Fluxos alternativos	—
Fluxos de exceção	E1 – Dados do cartão inválidos: MSG-E11 e nada é enviado. E2 – Pagamento recusado: pagamento fica RECUSADO e aparece a MSG-E10 com "Tentar novamente", "Trocar forma de pagamento" e "Cancelar pedido" (Beta do PI I). E3 – Cancelar pedido: o pedido vira CANCELADO (RF-19) e o carrinho continua com os itens.
Pós-condições	Pagamento registrado como APROVADO ou RECUSADO. Nenhum dado de cartão é guardado.
US / RF	US07 RF-17, RF-19

UC-10 – Acompanhar Pedido

Ator principal	Cliente
Objetivo	Saber em que etapa está o pedido.
Pré-condições	Cliente logado e dono do pedido.
Fluxo principal	1. O cliente abre o acompanhamento pela Confirmação, por Meus Pedidos ou por uma notificação. 2. O sistema mostra a linha do tempo, os dados do pedido e o horário da última atualização. 3. A cada 30 segundos o sistema consulta o status. 4. Se o status mudou, a tela é atualizada.
Fluxos alternativos	A1 – O cliente clica em "Atualizar". A2 – O cliente clica em "Precisa de ajuda?" e vai para o UC-14.
Fluxos de exceção	E1 – Pedido de outro cliente: MSG-E13. E2 – Sem conexão: mantém o último status e mostra a MSG-W03.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
US / RF	US10 RF-20

UC-11 – Consultar Notificações	
Ator principal	Cliente
Objetivo	Ver os avisos sobre os pedidos.
Pré-condições	Cliente logado.
Fluxo principal	1. O ícone de sino mostra o número de não lidas. 2. O cliente abre as Notificações (T14). 3. O sistema lista as notificações, da mais recente para a mais antiga. 4. O cliente toca em uma; o sistema marca como lida e abre o acompanhamento do pedido (T09).
Fluxos alternativos	A1 – "Marcar todas como lidas".
Fluxos de exceção	E1 – Nenhuma notificação: MSG-I05.
Pós-condições	Notificações marcadas como lidas.
US / RF	US13 RF-22

UC-12 – Consultar Histórico de Pedidos	
Ator principal	Cliente
Objetivo	Ver pedidos antigos e comprar de novo.
Pré-condições	Cliente logado.
Fluxo principal	1. O cliente abre "Meus Pedidos" (T10). 2. O sistema lista os pedidos do cliente, 10 por página. 3. O cliente escolhe um pedido e vê os detalhes ou o acompanhamento.
Fluxos alternativos	A1 – Repetir pedido: o sistema coloca os itens disponíveis no carrinho com o preço atual (MSG-S09) e avisa os indisponíveis (MSG-W01). A2 – Avaliar: para pedidos entregues, vai para o UC-13. A3 – Ver a próxima página.
Fluxos de exceção	E1 – Nenhum pedido: MSG-I04.
Pós-condições	Carrinho alterado, se o cliente repetiu o pedido.
US / RF	US11 RF-23, RF-24

UC-13 – Avaliar Pedido	
Ator principal	Cliente
Objetivo	Dar a opinião sobre um pedido entregue.
Pré-condições	Cliente logado e pedido ENTREGUE sem avaliação.
Fluxo principal	1. O cliente clica em "Avaliar". 2. O sistema mostra a tela T11 com estrelas e campo de comentário. 3. O cliente escolhe a nota e, se quiser, escreve um comentário. 4. O cliente envia. 5. O sistema valida, grava e mostra a MSG-S07.
Fluxos alternativos	—
Fluxos de exceção	E1 – Sem nota: MSG-E12. E2 – Comentário com mais de 500 caracteres: o contador não deixa passar do limite. E3 – Pedido não entregue ou já avaliado: MSG-E20.
Pós-condições	Avaliação gravada.

US / RF	US12 RF-25
---------	--------------

UC-14 – Acessar Suporte	
Ator principal	Cliente
Objetivo	Tirar dúvidas com a loja.
Pré-condições	Nenhuma.
Fluxo principal	1. O cliente abre "Ajuda" (T15). 2. O sistema mostra as perguntas frequentes e o horário de atendimento. 3. O cliente abre uma pergunta para ver a resposta. 4. Se precisar, clica em "Falar no WhatsApp", que abre a conversa com a loja.
Fluxos alternativos	A1 – Fora do horário de atendimento: o sistema mostra o aviso da RN-20.
Fluxos de exceção	E1 – WhatsApp não instalado: o próprio link abre o WhatsApp Web no navegador.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
US / RF	US15 RF-26

UC-15 – Gerenciar Produtos	
Ator principal	Administrador
Objetivo	Manter o cardápio e o estoque corretos.
Pré-condições	Administrador logado.
Fluxo principal	1. O administrador abre "Produtos" (A03). 2. Clica em "Novo produto". 3. Preenche o formulário (A04). 4. O sistema valida e salva, mostrando a MSG-S10.
Fluxos alternativos	A1 – Editar produto, incluindo preço e estoque. A2 – Desativar ou reativar produto (com confirmação).
Fluxos de exceção	E1 – Campo obrigatório vazio: MSG-E05; preço menor ou igual a zero: MSG-E21. E2 – Nome repetido: MSG-E17. E3 – Usuário sem perfil ADMIN: MSG-E13.
Pós-condições	Produto gravado; o cardápio passa a mostrar as mudanças.
US / RF	US16 RF-27

UC-16 – Gerenciar Pedidos	
Ator principal	Administrador
Objetivo	Organizar o preparo e informar o cliente.
Pré-condições	Administrador logado.
Fluxo principal	1. O administrador abre o Pannel de Pedidos (A01), que pode ser filtrado por status. 2. Abre o detalhe de um pedido (A02). 3. Clica no botão do próximo status. 4. O sistema confere se a mudança é permitida, atualiza o status, gera a notificação para o cliente e mostra a MSG-S08.
Fluxos alternativos	A1 – Cancelar pedido (RECEBIDO ou EM_PREPARO): pede confirmação, devolve o estoque e gera notificação. A2 – Ver a avaliação do cliente no detalhe do pedido.

Fluxos de exceção	E1 – Mudança não permitida (ex.: o pedido já foi alterado em outra aba): MSG-E14 e a tela é recarregada. E2 – Usuário sem perfil ADMIN: MSG-E13.
Pós-condições	Status atualizado e notificação criada.
US / RF	US17, US13 RF-21, RF-28, RF-29

9. Modelagem UML

9.1 Quais diagramas foram usados e por quê

O PI I não tinha diagramas UML, só wireframes. **NOVO – NECESSÁRIO/RECOMENDADO PARA A SITUAÇÃO 1** Escolhi só os diagramas que ajudam de verdade a implementar o sistema, sem fazer diagrama só para aumentar a quantidade:

Diagrama	Usado ?	Por que	O que representa	Requisitos
Casos de uso	Sim	Mostra o limite do sistema e quem faz o quê.	2 atores e 16 casos de uso (Figura 1).	Todas as US
Classes	Sim	Base do Model no MVC e do banco de dados (o material pede o diagrama de classes de persistência).	10 classes persistentes, 2 transientes e 5 enumerações.	Todos os RF que gravam dados
Sequência	Sim (3)	Mostra a ordem das chamadas nos fluxos mais delicados, onde erros custam caro (pagamento, status, cupom).	SD-01 Finalizar pedido; SD-02 Atualizar status; SD-03 Aplicar cupom.	RF-14 a RF-21, RF-29
Atividades	Sim (1)	Mostra o fluxo completo de compra com as decisões, útil para testes.	AD-01 Fluxo de compra.	US01 a US09
Estados	Sim (1)	O pedido muda de status muitas vezes; o diagrama define as transições permitidas (resolve P11).	EST-01 Ciclo de vida do pedido.	RN-12, RN-14, RN-15, RF-29
Componentes / implantação / pacotes	Não	O sistema é pequeno. A organização em MVC é explicada em texto (9.7).	—	—

9.2 Diagrama de classes

NOVO NA SITUAÇÃO 1

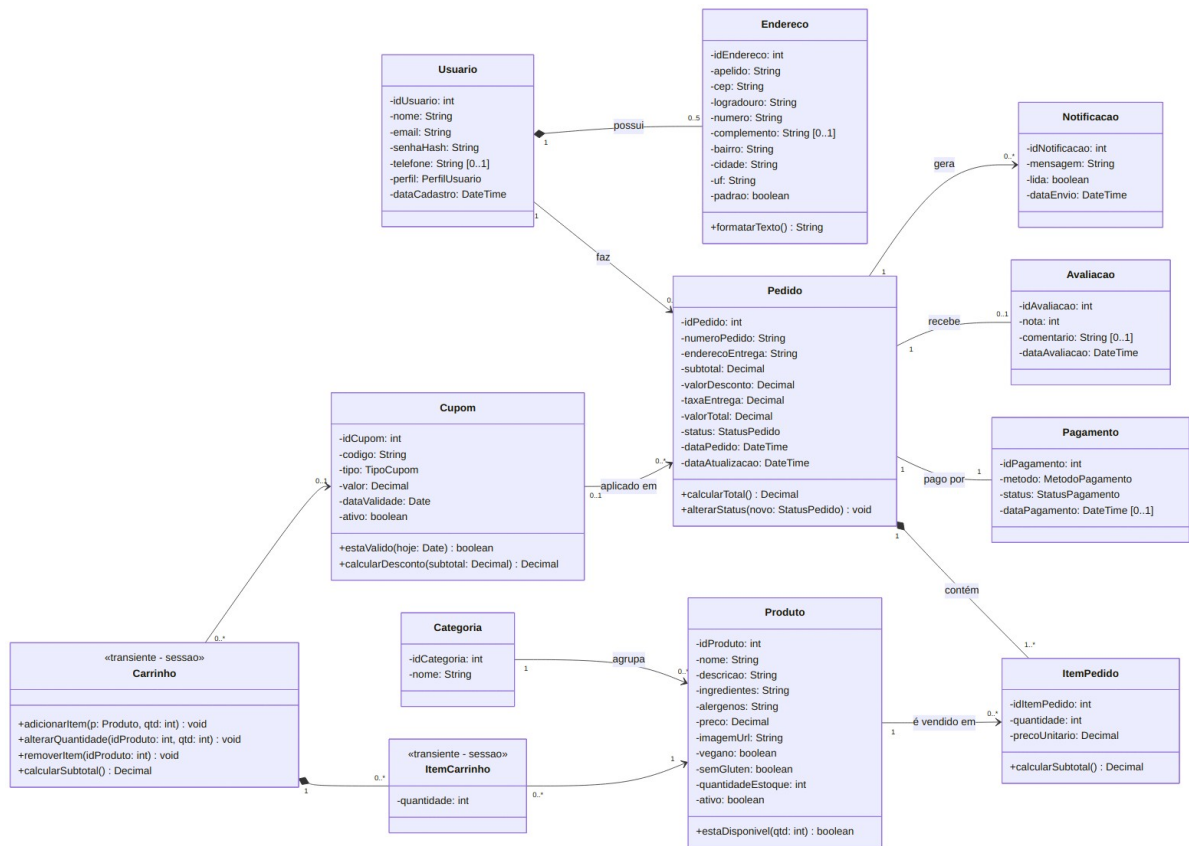


Figura 2 – Diagrama de Classes (persistência)

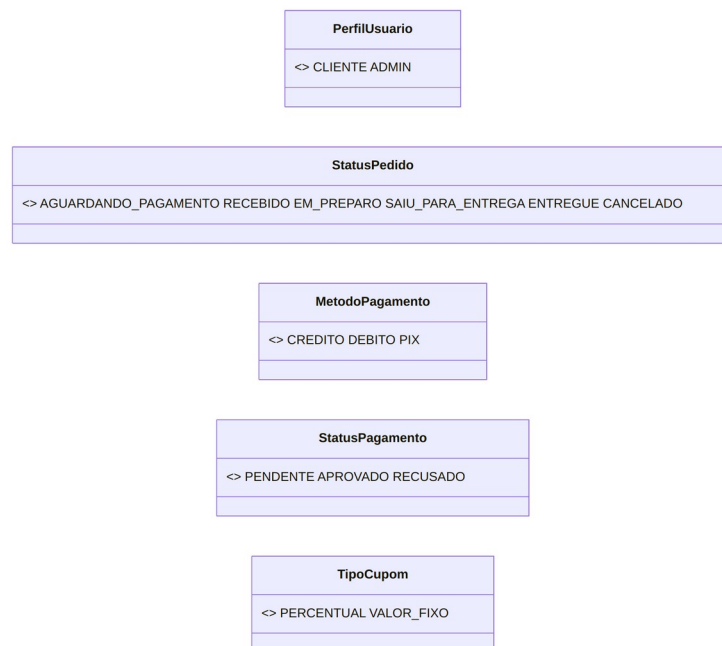


Figura 3 – Enumerações usadas pelas classes

Especificação das classes

As classes persistentes viram tabelas do banco (seção 13). **Carrinho** e **ItemCarrinho** são transientes: ficam só na sessão do usuário e não viram tabela, porque o carrinho não precisa

ser guardado para sempre e isso simplifica o banco. Só coloquei métodos quando eles representam uma regra de negócio importante.

Classe	Atributos principais (tipo)	Métodos justificados	Tabela
Usuario	idUsuario: int (PK), nome: String, email: String, senhaHash: String, telefone: String [0..1], perfil: PerfilUsuario, dataCadastro: DateTime	—	usuario
Endereco	idEndereco: int (PK), apelido, cep, logradouro, numero, complemento [0..1], bairro, cidade, uf: String; padrao: boolean	formatarTexto(): monta o texto que é copiado para o pedido	endereco
Categoria	idCategoria: int (PK), nome: String	—	categoria
Produto	idProduto: int (PK), nome, descricao, ingredientes, alergenos, imageUrl: String; preco: Decimal; vegano, semGluten, ativo: boolean; quantidadeEstoque: int	estaDisponivel(qtd): ativo e estoque suficiente (RN-02, RN-04)	produto
Cupom	idCupom: int (PK), codigo: String, tipo: TipoCupom, valor: Decimal, dataValidade: Date, ativo: boolean	estaValido(hoje); calcularDesconto(subtotal) (RN-09)	cupom
Pedido	idPedido: int (PK), numeroPedido, enderecoEntrega: String; subtotal, valorDesconto, taxaEntrega, valorTotal: Decimal; status: StatusPedido; dataPedido, dataAtualizacao: DateTime	calcularTotal(); alterarStatus(novo) – valida a transição (RN-14)	pedido
ItemPedido	idItemPedido: int (PK), quantidade: int, precoUnitario: Decimal	calcularSubtotal(): quantidade x precoUnitario	item_pedido
Pagamento	idPagamento: int (PK), metodo: MetodoPagamento, status: StatusPagamento, dataPagamento: DateTime [0..1]	—	pagamento
Avaliacao	idAvaliacao: int (PK), nota: int, comentario: String [0..1], dataAvaliacao: DateTime	—	avaliacao
Notificacao	idNotificacao: int (PK), mensagem: String, lida: boolean, dataEnvio: DateTime	—	notificacao
Carrinho «transiente»	lista de ItemCarrinho, cupom aplicado [0..1]	adicionarItem, alterarQuantidade, removerItem, calcularSubtotal	Nenhuma (sessão)
ItemCarrinho «transiente»	quantidade: int + referência ao Produto	—	Nenhuma (sessão)

As chaves estrangeiras não aparecem como atributos das classes, porque na UML o vínculo é a própria associação. No banco, cada associação vira uma FK, conforme a tabela abaixo.

Relacionamentos

Relação	Tipo	Multiplicidade	Explicação	FK no banco
Usuario – Endereco	Composição	1 para 0..5	O endereço só existe para o cliente dono. Limite de 5 (RN-08).	endereco.id_usuario
Usuario – Pedido	Associação	1 para 0..*	Um cliente faz vários pedidos; cada pedido é de um cliente.	pedido.id_usuario
Categoria – Produto	Associação	1 para 0..*	Cada produto tem uma categoria.	produto.id_categoria
Pedido – ItemPedido	Composição	1 para 1..*	Um pedido tem pelo menos um item; o item não existe sem o pedido.	item_pedido.id_pedido
Produto – ItemPedido	Associação	1 para 0..*	Resolve o N:M entre Pedido e Produto, guardando quantidade e preço da época.	item_pedido.id_produto
Cupom – Pedido	Associação	0..1 para 0..*	O pedido pode ter um cupom ou nenhum; um cupom pode estar em vários pedidos (de clientes diferentes).	pedido.id_cupom (aceita nulo)

Relação	Tipo	Multiplicidade	Explicação	FK no banco
Pedido – Pagamento	Associação	1 para 1	Cada pedido tem um registro de pagamento, atualizado nas novas tentativas.	pagamento.id_pedido (UNIQUE)
Pedido – Avaliacao	Associação	1 para 0..1	Um pedido pode receber no máximo uma avaliação (RN-17).	avaliacao.id_pedido (UNIQUE)
Pedido – Notificacao	Associação	1 para 0..*	Cada mudança de status gera uma notificação (RN-16).	notificacao.id_pedido
Carrinho – ItemCarrinho – Produto; Carrinho – Cupom	Composição / associação	1 para 0..*; 0..* para 1; 0..* para 0..1	Estrutura da sessão; não é gravada no banco.	—

Por que não há herança entre Cliente e Administrador? O administrador não tem nenhum atributo a mais que o cliente; a única diferença é o perfil. Por isso usei uma classe **Usuario** com o atributo **perfil**. Isso evita duas tabelas quase iguais. Regras como "administrador não tem endereços nem pedidos" ficam na aplicação.

Mapeamento de tipos UML → MySQL: int → INT; String → VARCHAR ou CHAR; Decimal → DECIMAL; boolean → BOOLEAN; Date → DATE; DateTime → DATETIME; enumerações → VARCHAR com CHECK.

9.3 Diagramas de sequência

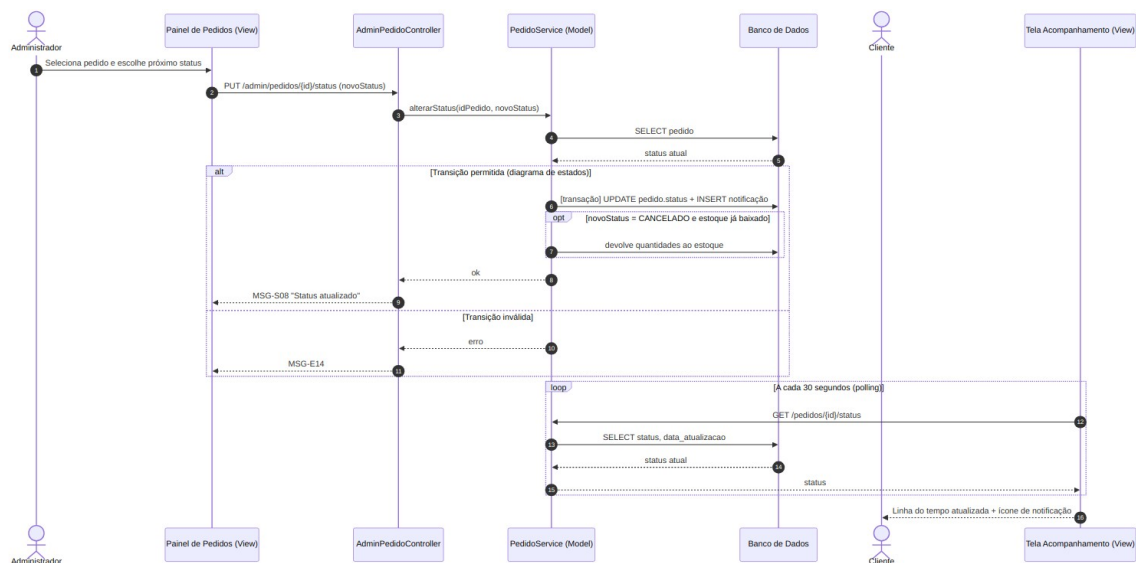
NOVO NA SITUAÇÃO 1

Os participantes seguem o padrão MVC do material: a **View** (tela), o **Controller** (recebe a ação) e o **Model** (serviço com as regras de negócio e acesso ao banco).

SD-01 – Finalizar pedido com pagamento simulado

Mostra que o pedido é criado antes do pagamento, que tudo é feito em transação e o que acontece quando o produto fica indisponível ou o pagamento é recusado. Atende US07, US08, RF-15 a RF-18, RN-11, RN-12 e RNF-11.

Mostra a validação da transição de status, a notificação e a consulta periódica (polling) da tela do cliente. Atende US10, US13, US17, RF-20, RF-21, RF-29, RN-14 a RN-16.



Mostra a ordem das validações do cupom (RN-09). Atende US09 e RF-14.

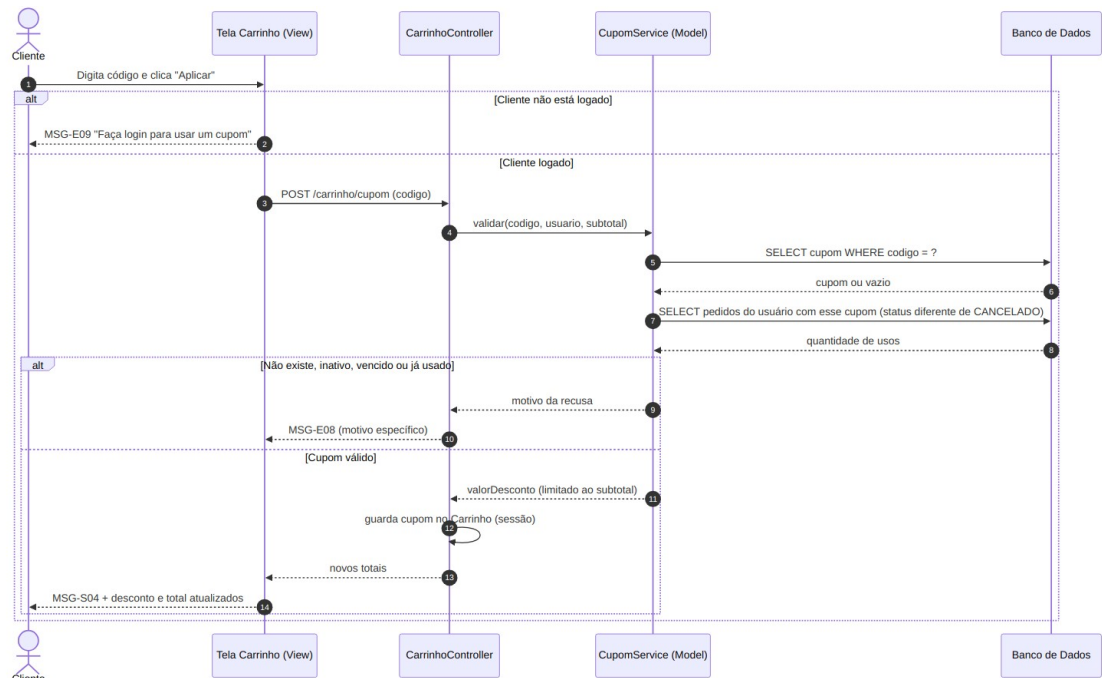


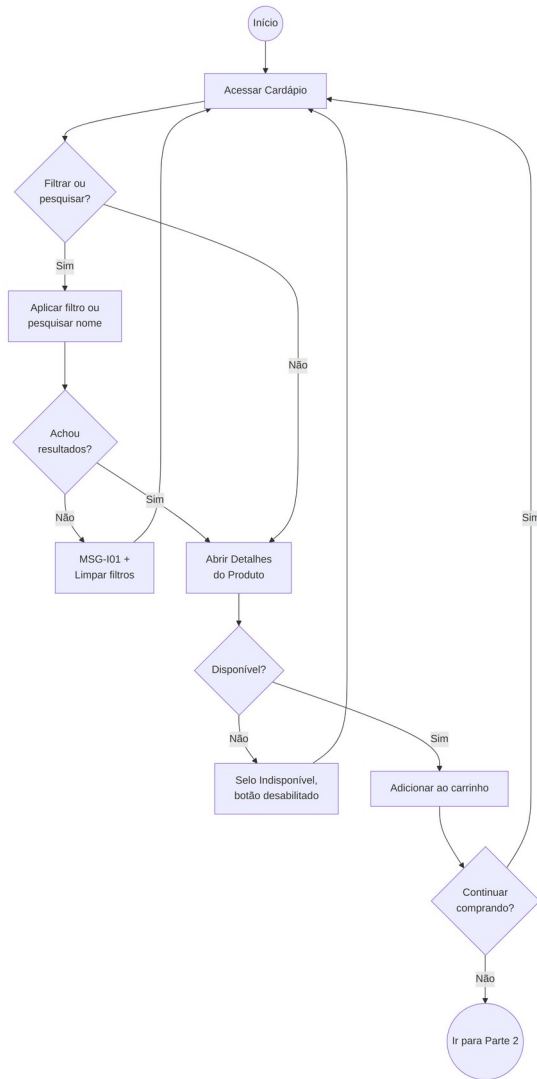
Figura 6 – SD-03 Aplicar cupom

9.4 Diagrama de atividades

NOVO NA SITUAÇÃO 1

O AD-01 mostra o caminho completo do cliente, do cardápio até a confirmação, com todas as decisões. Ele substitui o "fluxo de trabalho" em texto do PI I e vai servir de roteiro para os testes da Situação 3. Foi dividido em duas partes só para caber na página.

Parte 1 - Escolher produtos



Parte 2 - Finalizar compra

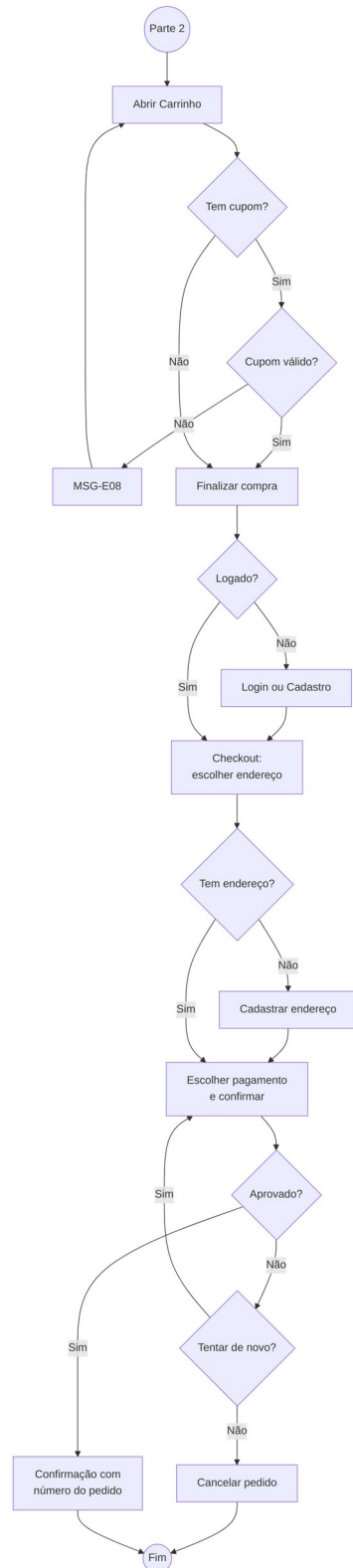


Figura 7 – AD-01 Fluxo de compra do cliente

9.5 Diagrama de estados do pedido

NOVO NA SITUAÇÃO 1

Define os únicos status válidos e quem pode mudar de um para outro. Esses mesmos valores estão no CHECK da tabela pedido, no enum StatusPedido e na linha do tempo da tela de acompanhamento, o que resolve a inconsistência P11.

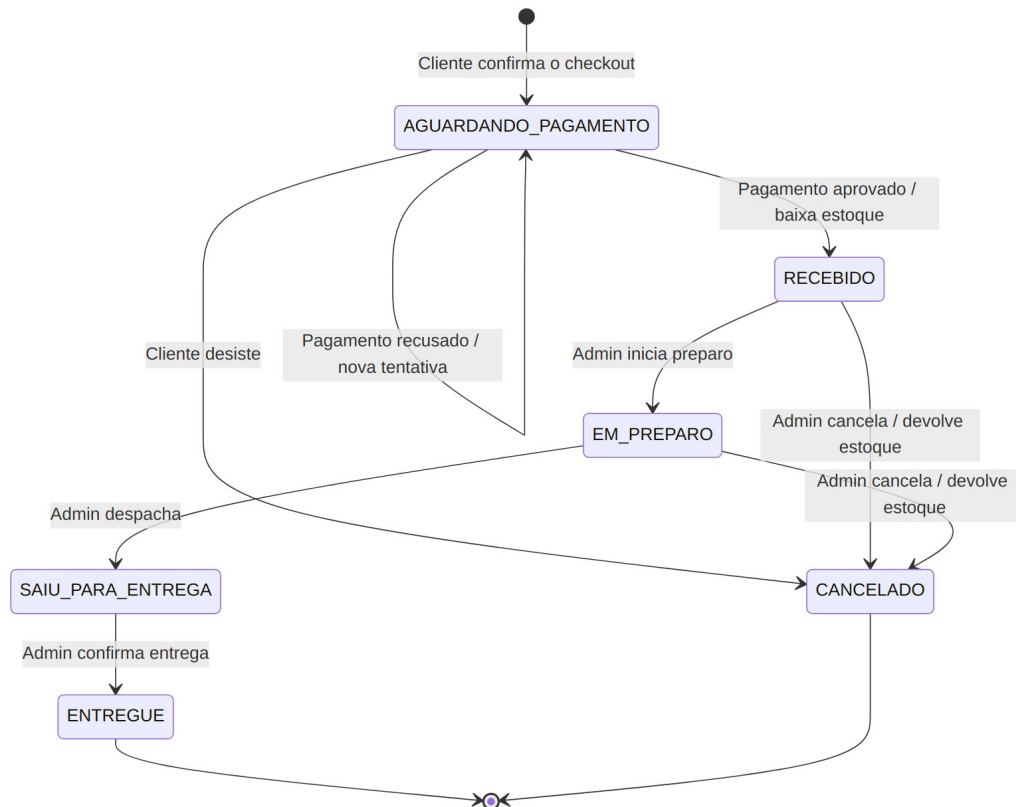


Figura 8 – EST-01 Ciclo de vida do pedido

Status	Texto na tela do cliente	Quem muda para ele
AGUARDANDO_PAGAMENTO	Aguardando pagamento	Sistema, ao criar o pedido no checkout
RECEBIDO	Pedido recebido	Sistema, quando o pagamento é aprovado
EM_PREPARO	Em preparo	Administrador
SAIU_PARA_ENTREGA	Saiu para entrega	Administrador
ENTREGUE	Entregue	Administrador
CANCELADO	Cancelado	Cliente (só enquanto aguarda pagamento) ou Administrador (até Em preparo)

9.6 Organização MVC prevista

NOVO NA SITUAÇÃO 1

Não é um diagrama, mas ajuda a ligar a modelagem ao código da Situação 2:

Camada	Elementos previstos
Model	Classes do diagrama de classes + serviços com as regras: PedidoService, CupomService, PagamentoSimulado, e o acesso ao banco (repositórios/DAO).

Camada	Elementos previstos
Controller	CardapioController, CarrinhoController, AuthController, ContaController (perfil e endereços), PedidoController, NotificacaoController, AdminProdutoController, AdminPedidoController.
View	As 19 telas da seção 10 (HTML, CSS e JavaScript).

10. IHC – Interface Humano-Computador

Esta seção define a estrutura final das telas que serão implementadas na Situação 2. Não é código: é a especificação de cada tela, das mensagens e da navegação. Segui os princípios do material da disciplina: clareza, consistência, simplicidade, controle pelo usuário, feedback imediato e ações reversíveis.

10.1 Componentes comuns a todas as telas

NOVO NA SITUAÇÃO 1

Componente	Como funciona
Cabeçalho	Nome da loja, ícone de sino (notificações, com contador) e ícone de carrinho (com quantidade de itens).
Barra inferior (celular)	Início, Carrinho, Pedidos e Conta, sempre com ícone e texto (não só ícone). No computador vira menu no topo.
Aviso rápido (toast)	Mensagens de sucesso e informação (MSG-S e MSG-I) aparecem por 3 segundos no rodapé.
Erro no campo	Mensagens de validação aparecem logo abaixo do campo, em vermelho com ícone e texto.
Carregando	Indicador de carregamento quando a resposta demora; botões de envio ficam desabilitados enquanto processam (evita pedido duplicado).
Confirmação	Ações que não dá para desfazer (excluir endereço, cancelar pedido, desativar produto) pedem confirmação em janela modal.
Página de erro	Página "não encontrada" e página de erro geral (MSG-E18) com botão para voltar ao início.

10.2 Lista final de telas

REVISADO NA SITUAÇÃO 1

O protótipo do PI I tinha 8 telas. Mantive todas e acrescentei as que as histórias exigem mas não estavam desenhadas (login, cadastro, endereços, notificações, suporte, avaliação e administração).

ID	Tela	Área	Origem
T01	Cardápio (Início)	Pública	EXISTENTE NO PI I Tela Inicial
T02	Detalhes do Produto	Pública	EXISTENTE NO PI I
T03	Carrinho	Pública	EXISTENTE NO PI I
T04	Login	Pública	NOVO NA SITUAÇÃO 1
T05	Cadastro	Pública	NOVO NA SITUAÇÃO 1
T06	Checkout – Endereço de Entrega	Cliente	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
T07	Pagamento	Cliente	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
T08	Confirmação do Pedido	Cliente	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
T09	Acompanhar Pedido	Cliente	REVISADO NA SITUAÇÃO 1
T10	Meus Pedidos (histórico)	Cliente	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 (era item do Perfil)
T11	Avaliar Pedido	Cliente	NOVO NA SITUAÇÃO 1
T12	Minha Conta	Cliente	REVISADO NA SITUAÇÃO 1 Tela de

ID	Tela	Área	Origem
			Perfil
T13	Meus Endereços	Cliente	NOVO NA SITUAÇÃO 1 (era item do Perfil)
T14	Notificações	Cliente	NOVO NA SITUAÇÃO 1
T15	Ajuda e Suporte	Pública	NOVO NA SITUAÇÃO 1 (era item do Perfil)
A01	Painel de Pedidos	Administrador	NOVO NA SITUAÇÃO 1
A02	Detalhe do Pedido (admin)	Administrador	NOVO NA SITUAÇÃO 1
A03	Produtos (lista)	Administrador	NOVO NA SITUAÇÃO 1
A04	Formulário de Produto	Administrador	NOVO NA SITUAÇÃO 1

10.3 Especificação das telas

T01 – Cardápio (Início)	
Finalidade	Mostrar os cupcakes e ajudar o cliente a encontrar um.
Componentes	Campo de busca, botões de categoria (Todos + categorias), opções Vegano e Sem glúten, cards de produto (foto, nome, preço, selos).
Entradas	Texto da busca; filtros.
Botões	Limpar filtros; tocar no card; "Adicionar" (adiciona 1 unidade).
Navegação	T02, T03, T14, T12, T15.
Sucesso	Lista exibida; MSG-S01 ao adicionar.
Erro	MSG-E18 (falha no servidor).
Vazio	MSG-I01 (sem resultado); MSG-I02 (sem produtos).
Validação	Dica abaixo da busca: "Digite pelo menos 2 letras".

T02 – Detalhes do Produto	
Finalidade	Mostrar tudo sobre o cupcake.
Componentes	Foto grande, nome, preço, categoria, selos, descrição, ingredientes, alérgenos (em destaque), seletor de quantidade.
Entradas	Quantidade.
Botões	Voltar; – e +; Adicionar ao carrinho.
Navegação	T01, T03.
Sucesso	MSG-S01.
Erro	MSG-E06; MSG-E15.
Vazio	—
Validação	Quantidade entre 1 e o estoque.

T03 – Carrinho	
Finalidade	Revisar a compra.
Componentes	Lista de itens (foto, nome, preço, quantidade, lixeira), campo de cupom, resumo (subtotal, desconto, taxa de entrega, total).

Entradas	Quantidades; código do cupom.
Botões	– e +; Remover; Aplicar/Remover cupom; Continuar comprando; Finalizar compra.
Navegação	T01, T06 (ou T04 sem login).
Sucesso	MSG-S02, MSG-S04.
Erro	MSG-E06, MSG-E07, MSG-E08, MSG-E09.
Vazio	MSG-I03 + botão "Ver cardápio".
Validação	Cupom obrigatório só ao clicar em Aplicar.

T04 – Login

Finalidade	Entrar na conta.
Componentes	Campos de e-mail e senha (com opção mostrar senha), link "Criar conta".
Entradas	E-mail; senha.
Botões	Entrar; Criar conta.
Navegação	T05; tela de origem (cliente) ou A01 (admin).
Sucesso	Volta para onde estava.
Erro	MSG-E01.
Vazio	—
Validação	MSG-E05 se campo vazio; MSG-I06 quando veio de tela protegida.

T05 – Cadastro

Finalidade	Criar conta.
Componentes	Campos de nome, e-mail, telefone (opcional), senha e confirmação; dica com a regra de senha.
Entradas	Os campos do formulário.
Botões	Criar conta; Já tenho conta.
Navegação	T04; tela de origem.
Sucesso	MSG-S05.
Erro	MSG-E02, MSG-E03, MSG-E19.
Vazio	—
Validação	MSG-E05 para obrigatórios.

T06 – Checkout – Endereço

Finalidade	Escolher onde entregar.
Componentes	Indicador de etapas (1 Endereço – 2 Pagamento), lista de endereços salvos (padrão marcado), link "Novo endereço", resumo do pedido.
Entradas	Endereço escolhido.
Botões	Novo endereço; Continuar para pagamento; Voltar ao carrinho.
Navegação	T07, T13 (novo endereço), T03.
Sucesso	Avança para T07.
Erro	MSG-E07.

Vazio	Sem endereço: formulário de endereço aberto direto.
Validação	Um endereço precisa estar selecionado.

T07 – Pagamento	
Finalidade	Pagar o pedido (simulado).
Componentes	Total em destaque, aviso de demonstração, três opções (Crédito, Débito, PIX); campos de cartão só para cartão; QR Code ilustrativo só para PIX.
Entradas	Dados do cartão.
Botões	Confirmar pagamento / Simular pagamento PIX; Voltar; Cancelar pedido (após recusa).
Navegação	T08; T06.
Sucesso	Vai para T08.
Erro	MSG-E10, MSG-E11, MSG-E18.
Vazio	—
Validação	Número 16 dígitos, validade MM/AA futura, CVV 3 dígitos.

T08 – Confirmação do Pedido	
Finalidade	Confirmar que deu certo.
Componentes	Ícone de sucesso, número do pedido, resumo (itens, total, endereço, forma de pagamento).
Entradas	—
Botões	Acompanhar pedido; Voltar ao início.
Navegação	T09, T01.
Sucesso	Tela é o próprio sucesso.
Erro	—
Vazio	—
Validação	—

T09 – Acompanhar Pedido	
Finalidade	Mostrar a etapa do pedido.
Componentes	Linha do tempo com 4 etapas (ícone + texto), horário da última atualização, dados do pedido.
Entradas	—
Botões	Atualizar; Precisa de ajuda?
Navegação	T15; T10.
Sucesso	Etapa atual destacada.
Erro	MSG-W03; MSG-E13.
Vazio	—
Validação	—

T10 – Meus Pedidos

Finalidade	Ver pedidos antigos.
Componentes	Lista com número, data, status (texto + cor) e total; paginação.
Entradas	—
Botões	Ver detalhes/acompanhar; Repetir pedido; Avaliar (se entregue); Próxima página.
Navegação	T09, T03, T11.
Sucesso	MSG-S09.
Erro	MSG-W01.
Vazio	MSG-I04 + "Ver cardápio".
Validação	—

T11 – Avaliar Pedido	
Finalidade	Dar nota ao pedido entregue.
Componentes	5 estrelas, campo de comentário com contador (0/500).
Entradas	Nota; comentário.
Botões	Enviar avaliação; Cancelar.
Navegação	T10.
Sucesso	MSG-S07.
Erro	MSG-E12, MSG-E20.
Vazio	—
Validação	Nota obrigatória; máximo de 500 caracteres.

T12 – Minha Conta	
Finalidade	Central da conta.
Componentes	Nome e e-mail; itens Meus Pedidos, Meus Endereços, Notificações, Ajuda e Suporte; formulário para editar nome e telefone.
Entradas	Nome; telefone.
Botões	Salvar dados; Sair.
Navegação	T10, T13, T14, T15, T01 (após sair).
Sucesso	Dados salvos; MSG-S06 ao sair.
Erro	MSG-E18.
Vazio	—
Validação	MSG-E05 para nome vazio.

T13 – Meus Endereços	
Finalidade	Manter os endereços.
Componentes	Lista de endereços (apelido, resumo, selo "Padrão"); formulário de endereço (CEP primeiro).
Entradas	Apelido, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF.
Botões	Adicionar; Editar; Excluir; Tornar padrão; Salvar.

Navegação	T12; volta para T06 se veio do checkout.
Sucesso	MSG-S03.
Erro	MSG-E04, MSG-E16, MSG-W02.
Vazio	"Você ainda não tem endereços" + botão Adicionar.
Validação	MSG-E05 para obrigatórios; CEP 8 dígitos; UF com 2 letras (lista).

T14 – Notificações

Finalidade	Ver avisos dos pedidos.
Componentes	Lista (mensagem, pedido, horário, marcação de não lida).
Entradas	—
Botões	Tocar na notificação; Marcar todas como lidas.
Navegação	T09.
Sucesso	Notificação marcada como lida.
Erro	MSG-E18.
Vazio	MSG-I05.
Validação	—

T15 – Ajuda e Suporte

Finalidade	Tirar dúvidas.
Componentes	Perguntas frequentes (abre/fecha), horário de atendimento, aviso quando fora do horário.
Entradas	—
Botões	Falar no WhatsApp.
Navegação	Link externo; voltar.
Sucesso	Abre o WhatsApp.
Erro	—
Vazio	—
Validação	—

A01 – Pannel de Pedidos

Finalidade	Acompanhar os pedidos da loja.
Componentes	Tabela com número, cliente, data, total e status; filtro por status; menu Pedidos/Produtos/Sair.
Entradas	Filtro.
Botões	Abrir pedido; Produtos; Sair.
Navegação	A02, A03.
Sucesso	Lista exibida.
Erro	MSG-E13, MSG-E18.
Vazio	"Nenhum pedido com este status".
Validação	—

A02 – Detalhe do Pedido	
Finalidade	Mudar o status.
Componentes	Dados do cliente, endereço, itens, valores, pagamento, cupom, avaliação; botão do próximo status.
Entradas	—
Botões	Próximo status (ex.: "Iniciar preparo"); Cancelar pedido; Voltar.
Navegação	A01.
Sucesso	MSG-S08.
Erro	MSG-E14.
Vazio	—
Validação	Confirmação antes de cancelar.

A03 – Produtos	
Finalidade	Ver e gerenciar produtos.
Componentes	Tabela com nome, categoria, preço, estoque, situação (Ativo/Inativo).
Entradas	—
Botões	Novo produto; Editar; Desativar/Reativar.
Navegação	A04, A01.
Sucesso	Situação alterada.
Erro	MSG-E18.
Vazio	"Nenhum produto cadastrado" + Novo produto.
Validação	Confirmação antes de desativar.

A04 – Formulário de Produto	
Finalidade	Cadastrar ou editar produto.
Componentes	Campos de nome, categoria (lista), descrição, ingredientes, alérgenos, preço, caminho da imagem, vegano, sem glúten, estoque, ativo; prévia da imagem.
Entradas	Todos os campos.
Botões	Salvar; Cancelar.
Navegação	A03.
Sucesso	MSG-S10.
Erro	MSG-E17, MSG-E21.
Vazio	—
Validação	MSG-E05 para obrigatórios; estoque ≥ 0 .

10.4 Catálogo de mensagens

NOVO NA SITUAÇÃO 1

Todas as mensagens foram reunidas em um só lugar, com código, para manter o mesmo tom em todo o sistema e facilitar os testes. Tipos: S = sucesso, I = informação/lista vazia, W = aviso, E = erro.

Código	Mensagem	Onde aparece
MSG-S01	Cupcake adicionado ao carrinho.	T01, T02
MSG-S02	Item removido do carrinho.	T03
MSG-S03	Endereço salvo com sucesso.	T13
MSG-S04	Cupom aplicado! Você economizou R\$ [valor].	T03
MSG-S05	Conta criada! Bem-vindo(a).	T05
MSG-S06	Você saiu da sua conta.	T12
MSG-S07	Obrigado pela avaliação!	T11
MSG-S08	Status do pedido atualizado para [status].	A02
MSG-S09	Itens do pedido adicionados ao carrinho.	T10
MSG-S10	Produto salvo com sucesso.	A04
MSG-I01	Nenhum cupcake encontrado. Tente outro nome ou limpe os filtros.	T01
MSG-I02	Nenhum cupcake disponível no momento. Volte mais tarde!	T01
MSG-I03	Seu carrinho está vazio.	T03
MSG-I04	Você ainda não fez nenhum pedido.	T10
MSG-I05	Você não tem notificações.	T14
MSG-I06	Faça login para continuar.	T04
MSG-W01	Alguns itens não estão disponíveis e não foram adicionados: [lista].	T10
MSG-W02	Não conseguimos buscar o CEP. Preencha o endereço manualmente.	T13
MSG-W03	Não foi possível atualizar agora. Mostrando o último status.	T09
MSG-E01	E-mail ou senha incorretos.	T04
MSG-E02	Este e-mail já está cadastrado. Tente fazer login.	T05
MSG-E03	A senha deve ter pelo menos 8 caracteres, com letras e números.	T05
MSG-E04	CEP inválido. Digite os 8 números do CEP.	T13
MSG-E05	Preencha este campo.	Formulários
MSG-E06	Só temos [N] unidades deste cupcake no momento.	T02, T03
MSG-E07	Alguns itens do carrinho mudaram de preço ou ficaram indisponíveis. Revise antes de continuar.	T03, T06
MSG-E08	Cupom inválido: [não encontrado / vencido / já utilizado / inativo].	T03
MSG-E09	Faça login para usar um cupom.	T03
MSG-E10	Pagamento recusado. Tente novamente ou escolha outra forma de pagamento.	T07
MSG-E11	Confira os dados do cartão: [campo].	T07
MSG-E12	Escolha uma nota de 1 a 5 estrelas.	T11
MSG-E13	Você não tem permissão para acessar esta página.	Telas protegidas
MSG-E14	Não foi possível mudar o status. O pedido pode ter sido atualizado.	A02

Código	Mensagem	Onde aparece
	Recarregue a página.	
MSG-E15	Produto não encontrado.	T02
MSG-E16	Você já tem 5 endereços salvos. Exclua um para adicionar outro.	T13
MSG-E17	Já existe um produto com este nome.	A04
MSG-E18	Algo deu errado. Tente novamente em instantes.	Qualquer tela
MSG-E19	As senhas não são iguais.	T05
MSG-E20	Este pedido não pode ser avaliado.	T11
MSG-E21	O preço deve ser maior que zero.	A04

10.5 Mapa de navegação e mapa conceitual

REVISADO NA SITUAÇÃO 1

O mapa navegacional do PI I era uma sequência linear de 8 telas, sem caminhos de volta, sem login e sem área administrativa. O novo mapa organiza as telas em três áreas (pública, do cliente e administrativa), que também servem como mapa conceitual da organização da informação: o que o usuário encontra sem conta, o que exige conta e o que é só da loja.

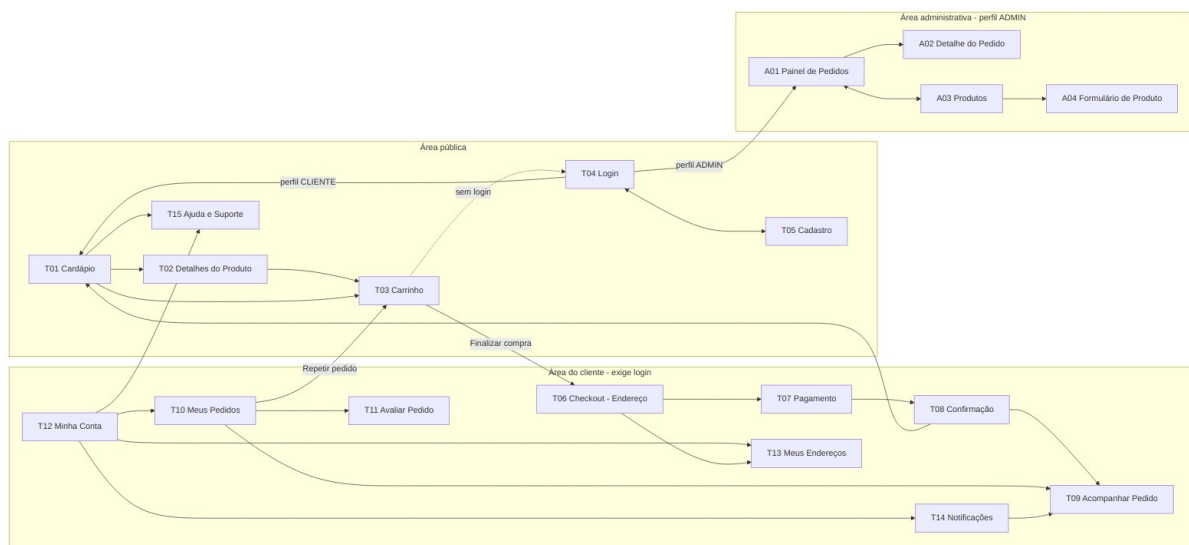


Figura 9 – Mapa de navegação por área

Fluxo	Caminho
Compra (principal)	T01 → T02 → T03 → (T04/T05 se não logado) → T06 → T07 → T08 → T09
Pós-venda	T14 ou T10 → T09; T10 → T11 (avaliar); T10 → T03 (repetir pedido)
Conta	T12 → T10 / T13 / T14 / T15; T12 → Sair → T01
Administração	T04 → A01 ⇄ A03; A01 → A02; A03 → A04
Voltar	Toda tela tem "Voltar" para a anterior; a barra inferior leva a Início, Carrinho, Pedidos e Conta de qualquer tela do cliente.

11. Plano de Melhoria do Protótipo

Analisei os wireframes do PI I (Figura "Wireframes e Mapa Navegacional"). A estrutura geral é boa e será mantida; as melhorias abaixo corrigem inconsistências e completam o que falta. A ideia não é redesenhar o app, e sim evoluir o protótipo. O protótipo revisado foi desenhado a partir desta lista e está descrito na seção 11.1.

Elemento original	Problema	Melhoria proposta	Motivo
Textos das telas (Shopping Cart, Checkout, Confirm Payment, Track Order...)	Interface em inglês para um público brasileiro.	Todos os textos em português (Carrinho, Finalizar compra, Confirmar pagamento, Acompanhar pedido).	Clareza e consistência.
Preços do catálogo e do carrinho (\$4.50)	Moeda em dólar, e o pagamento mostra R\$ 150,00.	Sempre R\$ com vírgula (R\$ 12,50).	Consistência; P18.
Mapa navegacional linear	Sem login, sem voltar, sem caminhos alternativos.	Mapa por áreas (Figura 9) e barra inferior com Início, Carrinho, Pedidos, Conta.	Navegação e controle do usuário.
Ausência de telas de Login e Cadastro	US06 existe, mas não havia tela.	Criar T04 e T05.	Cobrir o requisito.
Filtros "All / Vegan / Promo"	"Promo" não tem história nem dado no sistema.	Botões Todos + categorias; opções Vegano e Sem glúten.	Coerência com US03 e o banco.
Checkout com "Full name, Phone, City, State, Zip Code"	Campos no padrão americano e dados pessoais digitados de novo.	Campos brasileiros (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF); nome e telefone vêm da conta.	Menos digitação; padrão brasileiro.
Carrinho com "Shipping"	Não havia regra de frete.	Linha "Taxa de entrega" com valor fixo (RN-10); estado de carrinho vazio.	Transparência do valor.
Pagamento mostra campos de cartão mesmo com PIX	Campos irrelevantes confundem.	Mostrar campos de cartão só para cartão; QR Code só para PIX; aviso de demonstração.	Simplicidade.
Confirmação com barra "Payment / Order placed / Processing"	Repete o acompanhamento com outros nomes de etapas.	Mostrar número, resumo e botões Acompanhar / Voltar ao início.	Evitar informação duplicada.
Acompanhamento com "Estimated delivery 14:30–15:00"	Não há requisito nem dado para calcular o horário.	Linha do tempo com os 4 status oficiais e horário da última atualização.	Não prometer o que o sistema não faz.
Perfil com Reviews, Account Settings, About Us	Itens sem história correspondente e nomes em inglês.	Minha Conta com Meus Pedidos, Meus Endereços, Notificações, Ajuda e Suporte e Sair.	Coerência com as US.
Ícones da barra inferior sem texto	Ícone sozinho pode ser ambíguo.	Ícone + texto.	Acessibilidade e clareza.
Produto esgotado	Não havia estado visual.	Selo "Indisponível" (texto + ícone) e botão desabilitado.	RN-02 e RNF-15.
Estados de erro, vazio e carregando	Não existiam no protótipo.	Desenhar os estados de cada tela conforme a seção 10.3.	Feedback ao usuário.
Área administrativa	Não existia.	Telas simples A01 a A04, pensadas para computador.	Cobrir US16 e US17.
Tamanho de toque e contraste	Botões pequenos (-/+) no detalhe e no carrinho.	Área de toque de pelo menos 44 x 44 px e contraste adequado.	Usabilidade no celular.

11.1 Protótipo revisado

NOVO NA SITUAÇÃO 1

O protótipo revisado foi desenhado a partir do plano acima, das telas da seção 10 e das mensagens da seção 10.4. Ele está na pasta **docs/situacao-1/prototipo/** do repositório:

- prototipo_situacao1.pdf – 18 páginas em A4 paisagem, com as telas agrupadas por fluxo, as interações principais e a rastreabilidade de cada grupo (pode ser anexado ao relatório);
- mapa_navegacional_situacao1.png – mapa navegacional montado com as próprias telas (Figura 10);
- telas/ – uma imagem PNG por tela ou estado (33 imagens);
- fonte-svg/ – as mesmas 33 telas em SVG, que podem ser editadas no Inkscape ou importadas no Figma.

Item	Resultado
Telas	19 telas (T01–T15 e A01–A04, os mesmos códigos da seção 10.2) + 14 estados representativos = 33 imagens.
Telas do PI I revisadas (8 → 9)	Tela Inicial → T01 Cardápio; Detalhes do Produto → T02; Carrinho → T03; Checkout (Endereço) → T06; Pagamento → T07; Confirmação → T08; Acompanhamento → T09; Perfil e Histórico → T12 Minha Conta e T10 Meus Pedidos.
Telas novas (10)	T04 Login, T05 Cadastro, T11 Avaliar Pedido, T13 Meus Endereços, T14 Notificações, T15 Ajuda e Suporte, A01 Painel de Pedidos, A02 Detalhe do Pedido, A03 Produtos, A04 Formulário de Produto. (As 8 telas do PI I viraram 9 telas, porque o histórico saiu do Perfil e virou a tela T10: 9 + 10 = 19.)
Fluxos revisados	(1) Compra: Cardápio → Detalhes → Carrinho → Endereço → Pagamento → Confirmação → Acompanhamento, com desvio para Login/Cadastro quando o cliente não está logado. (2) Conta e pós-venda: Minha Conta → Meus Pedidos → Acompanhar (detalhes) / Avaliar / Repetir pedido; Minha Conta → Endereços, Notificações, Ajuda. (3) Administração: Login (perfil ADMIN) → Painel de Pedidos → Detalhe → Atualizar status; Painel ≠ Produtos → Formulário.
Estados de erro, vazio e sucesso	Login incorreto, cadastro inválido, busca sem resultado, produto indisponível, cupom aplicado e cupom inválido, carrinho vazio, CEP inválido, pagamento recusado, pedido criado, pedido cancelado, confirmação de cancelamento (admin), status atualizado, sem pedidos, avaliação enviada e preço inválido (admin).
O que foi melhorado	Todos os itens do plano acima: textos em português, moeda em R\$, telas de login e cadastro, filtros por categoria e restrição alimentar, endereço no padrão brasileiro, taxa de entrega, pagamento simulado com aviso de demonstração, linha do tempo com os status oficiais, Minha Conta reorganizada, selo Indisponível, estados de erro/vazio e área administrativa.

Relação com o PI I: o protótipo é uma evolução dos wireframes do PI I, não um aplicativo novo. O fluxo principal, a ordem das telas e a organização de cada uma (cards do cardápio, foto em destaque, resumo do carrinho, linha do tempo do pedido) foram mantidos; o que mudou foram os pontos listados no plano de melhoria.

12. Modelo Conceitual de Dados

NOVO NA SITUAÇÃO 1

O modelo conceitual foi derivado das classes persistentes do diagrama de classes (seção 9.2). Cada classe persistente virou uma entidade. Carrinho e ItemCarrinho ficaram de fora porque vivem só na sessão.

Entidade	Finalidade	Atributos principais	Relacionamentos
USUARIO	Contas de clientes e administradores.	nome, e-mail, senha, telefone, perfil	possui ENDERECO; faz PEDIDO
ENDERECO	Endereços salvos pelo cliente.	apelido, CEP, logradouro, número, bairro, cidade, UF, padrão	pertence a USUARIO
CATEGORIA	Organização do cardápio.	nome	agrupa PRODUTO
PRODUTO	Cupcakes à venda.	nome, descrição, ingredientes, alérgenos, preço, estoque, vegano, sem glúten, ativo	pertence a CATEGORIA; aparece em ITEM_PEDIDO
CUPOM	Descontos promocionais.	código, tipo, valor, validade, ativo	aplicado em PEDIDO
PEDIDO	Compra feita pelo cliente.	número, endereço de entrega, valores, status, datas	de USUARIO; tem ITEM_PEDIDO, PAGAMENTO, AVALIACAO, NOTIFICACAO
ITEM_PEDIDO	Produto dentro de um pedido.	quantidade, preço unitário	liga PEDIDO e PRODUTO
PAGAMENTO	Pagamento simulado do pedido.	método, status, data	de PEDIDO
AVALIACAO	Opinião do cliente sobre o pedido.	nota, comentário, data	de PEDIDO
NOTIFICACAO	Aviso de mudança de status.	mensagem, lida, data	de PEDIDO

Cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Leitura
USUARIO – ENDERECO	1:N (0 a 5)	Um usuário tem de 0 a 5 endereços; cada endereço é de um usuário.
USUARIO – PEDIDO	1:N	Um usuário faz 0 ou mais pedidos; cada pedido é de um usuário.
CATEGORIA – PRODUTO	1:N	Uma categoria tem 0 ou mais produtos; cada produto tem uma categoria.
PEDIDO – PRODUTO	N:M (via ITEM_PEDIDO)	Um pedido tem 1 ou mais produtos; um produto aparece em 0 ou mais pedidos.
CUPOM – PEDIDO	1:N (opcional no pedido)	Um cupom pode estar em vários pedidos; um pedido tem 0 ou 1 cupom.
PEDIDO – PAGAMENTO	1:1	Cada pedido tem exatamente um registro de pagamento.
PEDIDO – AVALIACAO	1:0..1	Um pedido tem no máximo uma avaliação.
PEDIDO – NOTIFICACAO	1:N	Um pedido gera 0 ou mais notificações.

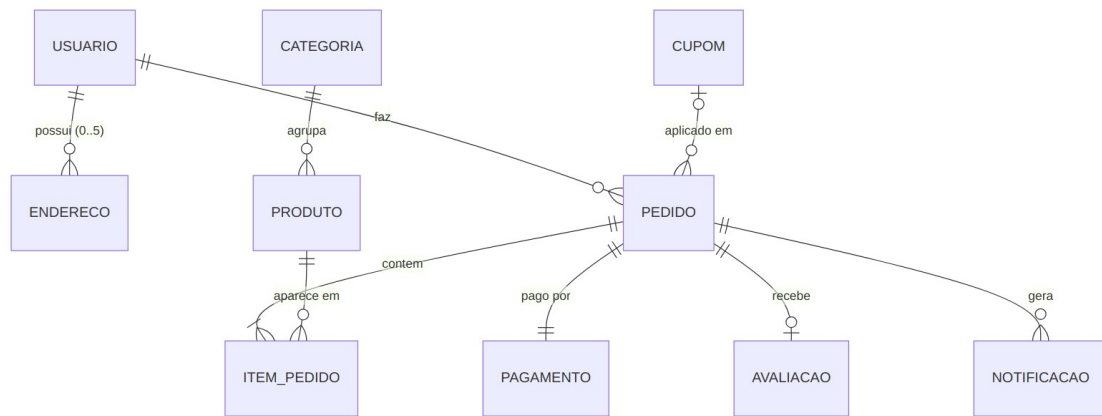


Figura 11 – Modelo conceitual (entidades e cardinalidades)

13. Modelo Lógico Normalizado

NOVO NA SITUAÇÃO 1

O modelo conceitual foi transformado em tabelas relacionais. O N:M entre Pedido e Produto virou a tabela **item_pedido**. Todas as tabelas usam chave primária artificial (id numérico), que é simples e funciona bem com qualquer framework da Situação 2. A tabela abaixo foi gerada do mesmo modelo que gerou o script SQL e o dicionário de dados, para os três ficarem iguais.

Tabela	PK	FK	Únicos	Atributos (tipo; "nulo" = aceita vazio, os demais são NOT NULL)
usuario	id_usuario	—	email	nome: texto(100); email: texto(120); senha_hash: texto(255); telefone: texto(15) (nulo); perfil: texto(10); data_cadastro: data/hora
endereco	id_endereco	id_usuario → usuario	—	id_usuario: inteiro; apelido: texto(30); cep: texto fixo(8); logradouro: texto(120); numero: texto(10); complemento: texto(60) (nulo); bairro: texto(60); cidade: texto(60); uf: texto fixo(2); padrao: booleano
categoria	id_categoria	—	nome	nome: texto(50)
produto	id_produto	id_categoria → categoria	nome	id_categoria: inteiro; nome: texto(80); descricao: texto(500); ingredientes: texto(500); alergenos: texto(255); preco: decimal(8,2); imagem_url: texto(255); vegano: booleano; sem_gluten: booleano; quantidade_estoque: inteiro; ativo: booleano
cupom	id_cupom	—	codigo	codigo: texto(20); tipo: texto(12); valor: decimal(8,2); data_validade: data; ativo: booleano
pedido	id_pedido	id_usuario → usuario id_cupom → cupom	numero_pedido	numero_pedido: texto(20); id_usuario: inteiro; id_cupom: inteiro (nulo); endereco_entrega: texto(255); subtotal: decimal(10,2); valor_desconto: decimal(10,2); taxa_entrega: decimal(8,2); valor_total: decimal(10,2); status: texto(25); data_pedido: data/hora; data_atualizacao: data/hora
item_pedido	id_item_pedido	id_pedido → pedido id_produto → produto	(id_pedido, id_produto)	id_pedido: inteiro; id_produto: inteiro; quantidade: inteiro; preco_unitario: decimal(8,2)
pagamento	id_pagamento	id_pedido → pedido	id_pedido	id_pedido: inteiro; metodo: texto(10); status: texto(10); data_pagamento: data/hora (nulo)
avaliacao	id_avaliacao	id_pedido → pedido	id_pedido	id_pedido: inteiro; nota: inteiro pequeno; comentario: texto(500) (nulo); data_avaliacao: data/hora
notificacao	id_notificacao	id_pedido → pedido	—	id_pedido: inteiro; mensagem: texto(255); lida: booleano; data_envio: data/hora



Figura 12 – Modelo lógico (tabelas, tipos e chaves)

13.1 Verificação das formas normais

Forma normal	Verificação
1FN	Todos os campos guardam um valor só. O endereço foi quebrado em campos (CEP, logradouro, número...). Não há listas repetidas: os itens do pedido estão em item_pedido e não em colunas "produto1, produto2".
2FN	Todas as tabelas têm PK de uma coluna só, então não existe dependência parcial. Em item_pedido, se a chave fosse (id_pedido, id_produto), quantidade e preco_unitario dependeriam dos dois juntos, e o nome do produto (que dependeria só de id_produto) não foi copiado para a tabela.
3FN	Nenhum atributo comum depende de outro atributo comum. Exemplos de decisões: notificacao e avaliacao não têm id_usuario, porque o cliente já é obtido pelo pedido (seria dependência transitiva); pagamento não tem valor, porque o valor já está em pedido; item_pedido não guarda o subtotal do item, porque é calculado (quantidade x preço).

13.2 Decisões de modelagem que merecem explicação

Decisão	Explicação
preco_unitario em item_pedido	Parece repetir produto.preco, mas não repete: é o preço na data da compra (RN-21). Se o preço mudar, o pedido antigo continua certo.
endereco_entrega em pedido (texto)	Cópia do endereço no momento da compra. Se o cliente editar ou excluir o endereço depois, o pedido antigo não muda. Por isso pedido não tem FK para endereco. O campo é um registro histórico, não é usado em buscas.
subtotal, valor_desconto, taxa_entrega e valor_total em pedido	Redundância controlada e consciente : os valores ficam congelados na hora da compra (a taxa de entrega e o cupom podem mudar depois). Para não ficarem inconsistentes, o banco tem um CHECK garantindo valor_total = subtotal - valor_desconto + taxa_entrega.
ingredientes e alergenos como texto	São textos informativos mostrados ao cliente e não são usados em filtro ou busca, então foram tratados como descrição (assim como descricao). Se no futuro houver filtro por alérgeno, o certo será criar uma tabela alergeno com relação N:M com produto.

Decisão	Explicação
vegano e sem_gluten como booleanos	São só duas restrições fixas usadas no filtro. Uma tabela de etiquetas N:M seria mais flexível, mas mais complexa sem necessidade agora.
Status e tipos como texto com CHECK	Em vez de tabelas de domínio (status_pedido, metodo_pagamento), os valores válidos ficam em CHECK. São poucos valores e mudam raramente.
Uma tabela usuario com perfil	Administrador e cliente têm os mesmos atributos (ver 9.2).
Carrinho fora do banco	O carrinho fica na sessão; só vira dado persistente quando se transforma em pedido.

14. Projeto Físico do Banco de Dados

NOVO NA SITUAÇÃO 1

14.1 Escolhas

Item	Definição
SGBD	MySQL 8.0.16 ou superior. É gratuito, muito usado no mercado, tem bastante material de estudo e funciona com Java, PHP e Python. Atende o pedido do material de usar um SGBD popular e de fácil manutenção. O PI I não definia banco, então não houve troca de tecnologia.
Nome do banco	cupcakes_gourmet
Codificação	utf8mb4 com collation utf8mb4_0900_ai_ci, que faz a busca ignorar acentos e maiúsculas (RN-05).
Engine	InnoDB (suporta transações e chaves estrangeiras, exigido pelo RNF-11).
Tabelas	10: usuario, endereco, categoria, produto, cupom, pedido, item_pedido, pagamento, avaliacao, notificacao.
Por que 8.0.16+	A partir dessa versão o MySQL realmente aplica as restrições CHECK. Em versões antigas elas são ignoradas.

14.2 Integridade referencial

Restrição	Coluna	Referencia	ON DELETE	Motivo
fk_endereco_usuario	endereco.id_usuario	usuario(id_usuario)	CASCADE	Endereço não existe sem o cliente.
fk_produto_categoria	produto.id_categoria	categoria(id_categoria)	RESTRICT	Não deixa apagar categoria que ainda tem produtos.
fk_pedido_usuario	pedido.id_usuario	usuario(id_usuario)	RESTRICT	Pedidos são histórico e não podem ficar sem cliente.
fk_pedido_cupom	pedido.id_cupom	cupom(id_cupom)	RESTRICT	Cupom usado não pode ser apagado (desativa-se com ativo = FALSE).
fk_item_pedido	item_pedido.id_pedido	pedido(id_pedido)	CASCADE	Item faz parte do pedido (composição).
fk_item_produto	item_pedido.id_produto	produto(id_produto)	RESTRICT	Produto vendido não é apagado, só desativado (RN-23).
fk_pagamento_pedido	pagamento.id_pedido	pedido(id_pedido)	CASCADE	Pagamento pertence ao pedido.
fk_avaliacao_pedido	avaliacao.id_pedido	pedido(id_pedido)	CASCADE	Avaliação pertence ao pedido.
fk_notificacao_pedido	notificacao.id_pedido	pedido(id_pedido)	CASCADE	Notificação pertence ao pedido.

Todas as FKs usam ON UPDATE CASCADE (na prática as PKs não mudam, porque são geradas automaticamente). Como pedidos nunca são apagados pelo sistema, os CASCADE das tabelas filhas de pedido só servem para manter a integridade caso um registro de teste seja removido manualmente.

14.3 Restrições CHECK e índices

CHECK	Tabela	Regra
ck_usuario_perfil	usuario	perfil IN ('CLIENTE', 'ADMIN')
ck_endereco_cep	endereco	CHAR_LENGTH(cep) = 8
ck_produto_preco	produto	preco > 0
ck_produto_estoque	produto	quantidade_estoque >= 0
ck_cupom_tipo	cupom	tipo IN ('PERCENTUAL', 'VALOR_FIXO')
ck_cupom_valor	cupom	valor > 0
ck_cupom_percentual	cupom	tipo <> 'PERCENTUAL' OR valor <= 100
ck_pedido_status	pedido	status IN ('AGUARDANDO_PAGAMENTO', 'RECEBIDO', 'EM_PREPARO', 'SAIU_PARA_ENTREGA', 'ENTREGUE', 'CANCELADO')
ck_pedido_valores	pedido	subtotal >= 0 AND valor_desconto >= 0 AND taxa_entrega >= 0
ck_pedido_desconto	pedido	valor_desconto <= subtotal
ck_pedido_total	pedido	valor_total = subtotal - valor_desconto + taxa_entrega
ck_item_quantidade	item_pedido	quantidade >= 1
ck_item_preco	item_pedido	preco_unitario > 0
ck_pagamento_metodo	pagamento	metodo IN ('CREDITO', 'DEBITO', 'PIX')
ck_pagamento_status	pagamento	status IN ('PENDENTE', 'APROVADO', 'RECUSADO')
ck_avaliacao_nota	avaliacao	nota BETWEEN 1 AND 5

Índice	Tabela	Colunas	Uso
idx_pedido_usuario_data	pedido	id_usuario, data_pedido	Histórico do cliente ordenado por data (US11).
idx_pedido_status	pedido	status	Filtro por status no painel do administrador (US17).
idx_notificacao_pedido_lida	notificacao	id_pedido, lida	Contador de notificações não lidas (US13).

Além desses, o MySQL cria índices automaticamente para as PKs, os campos UNIQUE (por exemplo, produto.nome, usado na busca) e as FKs.

14.4 Regras garantidas pela aplicação (e não pelo banco)

Algumas regras não dá para garantir de forma simples só com restrições do MySQL. Elas ficam no Model (serviços) e serão cobertas pelos testes unitários da Situação 2:

- no máximo 5 endereços por cliente e só um endereço padrão (RN-08);
- cupom usado uma vez por conta, considerando pedidos não cancelados, e dentro da validade (RN-09);
- transições de status permitidas (RN-14) e devolução de estoque no cancelamento (RN-15);
- avaliação só de pedido ENTREGUE (RN-17);
- administrador sem endereços e sem pedidos (RN-22).

14.5 Script SQL de criação

O script abaixo também foi entregue como arquivo separado (01_schema_mysql.sql) para ir ao repositório. Antes da entrega, a estrutura foi testada em um banco SQLite equivalente: as tabelas foram criadas e as restrições recusaram dados inválidos (e-mail repetido, total inconsistente, nota 6, estoque negativo, status inválido, produto vendido sendo apagado, entre outros). O teste final deve ser repetido no MySQL no início da Situação 2.

```
-- =====
-- App de Cupcakes Gourmet - Projeto Físico do Banco de Dados
-- Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II
-- Situação-Problema 1 | SGBD: MySQL 8.0 (8.0.16 ou superior, por causa do CHECK)
-- Este script foi gerado a partir do mesmo modelo usado no Dicionário de Dados.
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cupcakes_gourmet
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci; -- ai_ci: busca ignora acentos e maiúsculas

USE cupcakes_gourmet;

-- usuario: Guarda as contas de acesso ao sistema (clientes e administradores).
CREATE TABLE usuario (
  id_usuario      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome            VARCHAR(100) NOT NULL,
  email           VARCHAR(120) NOT NULL,
  senha_hash      VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefone        VARCHAR(15)  NULL,
  perfil          VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'CLIENTE',
  data_cadastro   DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id_usuario),
  CONSTRAINT uq_usuario_email UNIQUE (email),
  CONSTRAINT ck_usuario_perfil CHECK (perfil IN ('CLIENTE', 'ADMIN'))
) ENGINE=InnoDB;

-- endereco: Guarda os endereços de entrega salvos pelo cliente (até 5 por cliente).
CREATE TABLE endereco (
  id_endereco     INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_usuario       INT          NOT NULL,
  apelido         VARCHAR(30)  NOT NULL,
  cep             CHAR(8)      NOT NULL,
  logradouro      VARCHAR(120) NOT NULL,
  numero          VARCHAR(10)  NOT NULL,
  complemento     VARCHAR(60)  NULL,
  bairro          VARCHAR(60)  NOT NULL,
  cidade          VARCHAR(60)  NOT NULL,
  uf              CHAR(2)      NOT NULL,
  padrao          BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT FALSE,
  CONSTRAINT pk_endereco PRIMARY KEY (id_endereco),
  CONSTRAINT fk_endereco_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT ck_endereco_cep CHECK (CHAR_LENGTH(cep) = 8)
) ENGINE=InnoDB;

-- categoria: Guarda as categorias usadas para organizar o cardápio.
CREATE TABLE categoria (
  id_categoria     INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

    nome                VARCHAR(50)    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_categoria PRIMARY KEY (id_categoria),
    CONSTRAINT uq_categoria_nome UNIQUE (nome)
) ENGINE=InnoDB;

-- produto: Guarda os cupcakes vendidos pela loja.
CREATE TABLE produto (
    id_produto          INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_categoria        INT             NOT NULL,
    nome                VARCHAR(80)     NOT NULL,
    descricao           VARCHAR(500)    NOT NULL,
    ingredientes        VARCHAR(500)    NOT NULL,
    alergenos           VARCHAR(255)    NOT NULL,
    preco               DECIMAL(8,2)    NOT NULL,
    imagem_url          VARCHAR(255)    NOT NULL,
    vegano              BOOLEAN         NOT NULL DEFAULT FALSE,
    sem_gluten          BOOLEAN         NOT NULL DEFAULT FALSE,
    quantidade_estoque  INT             NOT NULL DEFAULT 0,
    ativo              BOOLEAN         NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_produto PRIMARY KEY (id_produto),
    CONSTRAINT uq_produto_nome UNIQUE (nome),
    CONSTRAINT fk_produto_categoria FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT ck_produto_preco CHECK (preco > 0),
    CONSTRAINT ck_produto_estoque CHECK (quantidade_estoque >= 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- cupom: Guarda os cupons de desconto cadastrados pela loja.
CREATE TABLE cupom (
    id_cupom            INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    codigo              VARCHAR(20)     NOT NULL,
    tipo                VARCHAR(12)     NOT NULL,
    valor               DECIMAL(8,2)    NOT NULL,
    data_validade       DATE            NOT NULL,
    ativo              BOOLEAN         NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_cupom PRIMARY KEY (id_cupom),
    CONSTRAINT uq_cupom_codigo UNIQUE (codigo),
    CONSTRAINT ck_cupom_tipo CHECK (tipo IN ('PERCENTUAL', 'VALOR_FIXO')),
    CONSTRAINT ck_cupom_valor CHECK (valor > 0),
    CONSTRAINT ck_cupom_percentual CHECK (tipo <> 'PERCENTUAL' OR valor <= 100)
) ENGINE=InnoDB;

-- pedido: Guarda os pedidos feitos pelos clientes.
CREATE TABLE pedido (
    id_pedido           INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    numero_pedido       VARCHAR(20)     NOT NULL,
    id_usuario          INT             NOT NULL,
    id_cupom            INT             NULL,
    endereco_entrega    VARCHAR(255)    NOT NULL,
    subtotal            DECIMAL(10,2)   NOT NULL,
    valor_desconto       DECIMAL(10,2)   NOT NULL DEFAULT 0.00,
    taxa_entrega        DECIMAL(8,2)    NOT NULL,
    valor_total         DECIMAL(10,2)   NOT NULL,
    status              VARCHAR(25)     NOT NULL DEFAULT 'AGUARDANDO_PAGAMENTO',
    data_pedido         DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    data_atualizacao    DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_pedido PRIMARY KEY (id_pedido),

```

```

CONSTRAINT uq_pedido_numero_pedido UNIQUE (numero_pedido),
CONSTRAINT fk_pedido_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_pedido_cupom FOREIGN KEY (id_cupom) REFERENCES cupom(id_cupom)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT ck_pedido_status CHECK (status IN ('AGUARDANDO_PAGAMENTO', 'RECEBIDO', 'EM_PREPARO',
'SAIU_PARA_ENTREGA', 'ENTREGUE', 'CANCELADO')),
CONSTRAINT ck_pedido_valores CHECK (subtotal >= 0 AND valor_desconto >= 0 AND taxa_entrega >= 0),
CONSTRAINT ck_pedido_desconto CHECK (valor_desconto <= subtotal),
CONSTRAINT ck_pedido_total CHECK (valor_total = subtotal - valor_desconto + taxa_entrega)
) ENGINE=InnoDB;

-- item_pedido: Guarda cada produto comprado em um pedido (resolve o N:M entre Pedido e Produto).
CREATE TABLE item_pedido (
  id_item_pedido INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_pedido INT NOT NULL,
  id_produto INT NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  preco_unitario DECIMAL(8,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_item_pedido PRIMARY KEY (id_item_pedido),
  CONSTRAINT uq_item_pedido_produto UNIQUE (id_pedido, id_produto),
  CONSTRAINT fk_item_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_item_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto(id_produto)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT ck_item_quantidade CHECK (quantidade >= 1),
  CONSTRAINT ck_item_preco CHECK (preco_unitario > 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- pagamento: Guarda o pagamento (simulado) de cada pedido.
CREATE TABLE pagamento (
  id_pagamento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_pedido INT NOT NULL,
  metodo VARCHAR(10) NOT NULL,
  status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
  data_pagamento DATETIME NULL,
  CONSTRAINT pk_pagamento PRIMARY KEY (id_pagamento),
  CONSTRAINT uq_pagamento_id_pedido UNIQUE (id_pedido),
  CONSTRAINT fk_pagamento_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT ck_pagamento_metodo CHECK (metodo IN ('CREDITO', 'DEBITO', 'PIX')),
  CONSTRAINT ck_pagamento_status CHECK (status IN ('PENDENTE', 'APROVADO', 'RECUSADO'))
) ENGINE=InnoDB;

-- avaliacao: Guarda a avaliação que o cliente faz de um pedido entregue.
CREATE TABLE avaliacao (
  id_avaliacao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_pedido INT NOT NULL,
  nota TINYINT NOT NULL,
  comentario VARCHAR(500) NULL,
  data_avaliacao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_avaliacao PRIMARY KEY (id_avaliacao),
  CONSTRAINT uq_avaliacao_id_pedido UNIQUE (id_pedido),
  CONSTRAINT fk_avaliacao_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT ck_avaliacao_nota CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5)
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- notificacao: Guarda os avisos exibidos ao cliente dentro do app quando o status do pedido muda.
CREATE TABLE notificacao (
  id_notificacao    INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_pedido         INT          NOT NULL,
  mensagem         VARCHAR(255) NOT NULL,
  lida              BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
  data_envio        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_notificacao PRIMARY KEY (id_notificacao),
  CONSTRAINT fk_notificacao_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Índices de apoio às consultas mais frequentes
-- (o MySQL já cria índice automaticamente para PK, UNIQUE e FK)
CREATE INDEX idx_pedido_usuario_data ON pedido (id_usuario, data_pedido);
CREATE INDEX idx_pedido_status ON pedido (status);
CREATE INDEX idx_notificacao_pedido_lida ON notificacao (id_pedido, lida);
```

15. Dicionário de Dados

NOVO NA SITUAÇÃO 1

O dicionário foi gerado a partir do mesmo modelo do script SQL, então os nomes, tipos e restrições são exatamente os mesmos. Quando a coluna tem valor padrão, ele aparece na descrição.

Tabela: usuario

Guarda as contas de acesso ao sistema (clientes e administradores).

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_usuario	INT	Sim		Não	Sim	Identificador único do usuário (gerado automaticamente). Auto incremento.
nome	VARCHAR(100)			Não		Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(120)			Não	Sim	E-mail usado no login. Não pode se repetir.
senha_hash	VARCHAR(255)			Não		Senha criptografada com hash (ex.: BCrypt). A senha em texto puro nunca é gravada.
telefone	VARCHAR(15)			Sim		Telefone com DDD, somente números. Opcional.
perfil	VARCHAR(10)			Não		Tipo de conta: CLIENTE ou ADMIN. Padrão: CLIENTE.
data_cadastro	DATETIME			Não		Data e hora em que a conta foi criada. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP.

Restrições da tabela: CHECK: perfil IN ('CLIENTE', 'ADMIN').

Tabela: endereco

Guarda os endereços de entrega salvos pelo cliente (até 5 por cliente).

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_endereco	INT	Sim		Não	Sim	Identificador único do endereço. Auto incremento.
id_usuario	INT		usuario(id_usuario)	Não		Cliente dono do endereço.
apelido	VARCHAR(30)			Não		Nome curto do endereço, ex.: Casa, Trabalho.
cep	CHAR(8)			Não		CEP com 8 dígitos, sem traço.
logradouro	VARCHAR(120)			Não		Rua, avenida etc.
numero	VARCHAR(10)			Não		Número do imóvel (texto para aceitar "S/N").
complemento	VARCHAR(60)			Sim		Complemento, ex.: apto 12. Opcional.
bairro	VARCHAR(60)			Não		Bairro.
cidade	VARCHAR(60)			Não		Cidade.
uf	CHAR(2)			Não		Sigla do estado, ex.: SP.
padrao	BOOLEAN			Não		Indica se é o endereço padrão do cliente. Padrão: FALSE.

Restrições da tabela: CHECK: CHAR_LENGTH(cep) = 8.

Tabela: categoria

Guarda as categorias usadas para organizar o cardápio.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_categoria	INT	Sim		Não	Sim	Identificador único da categoria. Auto incremento.
nome	VARCHAR(50)			Não	Sim	Nome da categoria, ex.: Clássicos, Especiais.

Tabela: produto

Guarda os cupcakes vendidos pela loja.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_produto	INT	Sim		Não	Sim	Identificador único do produto. Auto incremento.
id_categoria	INT		categoria(id_categoria)	Não		Categoria à qual o produto pertence.
nome	VARCHAR(80)			Não	Sim	Nome do cupcake. Não pode se repetir.
descricao	VARCHAR(500)			Não		Descrição exibida na tela de detalhes.
ingredientes	VARCHAR(500)			Não		Texto com a lista de ingredientes (informativo).
alergenicos	VARCHAR(255)			Não		Texto com os alérgenos. Obrigatório; se não houver, usar "Não contém alérgenos declarados".
preco	DECIMAL(8,2)			Não		Preço atual de venda, em reais. Maior que zero.
imagem_url	VARCHAR(255)			Não		Caminho ou URL da foto do produto.
vegano	BOOLEAN			Não		Indica se o produto é vegano (usado no filtro). Padrão: FALSE.
sem_gluten	BOOLEAN			Não		Indica se o produto é sem glúten (usado no filtro). Padrão: FALSE.
quantidade_estoque	INT			Não		Quantidade disponível para venda. Zero = Indisponível. Padrão: 0.
ativo	BOOLEAN			Não		Se FALSE, o produto foi desativado pelo administrador e não aparece no cardápio. Padrão: TRUE.

Restrições da tabela: CHECK: preco > 0; CHECK: quantidade_estoque >= 0.

Tabela: cupom

Guarda os cupons de desconto cadastrados pela loja.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_cupom	INT	Sim		Não	Sim	Identificador único do cupom. Auto incremento.
codigo	VARCHAR(20)			Não	Sim	Código digitado pelo cliente, ex.: BEMVINDO10.
tipo	VARCHAR(12)			Não		PERCENTUAL ou VALOR_FIXO.
valor	DECIMAL(8,2)			Não		Percentual (até 100) ou valor em reais, conforme o tipo.
data_validade	DATE			Não		Último dia em que o cupom pode ser usado.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
ativo	BOOLEAN			Não		Permite à loja desligar o cupom antes da validade. Padrão: TRUE.

Restrições da tabela: CHECK: tipo IN ('PERCENTUAL', 'VALOR_FIXO'); CHECK: valor > 0; CHECK: tipo <> 'PERCENTUAL' OR valor <= 100.

Tabela: pedido

Guarda os pedidos feitos pelos clientes.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_pedido	INT	Sim		Não	Sim	Identificador interno do pedido. Auto incremento.
numero_pedido	VARCHAR(20)			Não	Sim	Número de protocolo mostrado ao cliente, formato CUP-AAAAMMDD-NNNN.
id_usuario	INT		usuario(id_usuario)	Não		Cliente que fez o pedido.
id_cupom	INT		cupom(id_cupom)	Sim		Cupom aplicado no pedido. Nulo se não houve cupom.
endereco_entrega	VARCHAR(255)			Não		Cópia em texto do endereço usado na entrega (registro histórico).
subtotal	DECIMAL(10,2)			Não		Soma de quantidade x preço unitário dos itens.
valor_desconto	DECIMAL(10,2)			Não		Valor descontado pelo cupom (0 se não houver). Padrão: 0.00.
taxa_entrega	DECIMAL(8,2)			Não		Taxa de entrega cobrada no momento do pedido.
valor_total	DECIMAL(10,2)			Não		subtotal - valor_desconto + taxa_entrega.
status	VARCHAR(25)			Não		Situação atual do pedido (ver diagrama de estados). Padrão: AGUARDANDO_PAGAMENTO.
data_pedido	DATETIME			Não		Data e hora de criação do pedido. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP.
data_atualizacao	DATETIME			Não		Data e hora da última mudança do pedido. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP. Atualizado automaticamente a cada alteração.

Restrições da tabela: CHECK: status IN ('AGUARDANDO_PAGAMENTO', 'RECEBIDO', 'EM_PREPARO', 'SAIU_PARA_ENTREGA', 'ENTREGUE', 'CANCELADO'); CHECK: subtotal >= 0 AND valor_desconto >= 0 AND taxa_entrega >= 0; CHECK: valor_desconto <= subtotal; CHECK: valor_total = subtotal - valor_desconto + taxa_entrega.

Tabela: item_pedido

Guarda cada produto comprado em um pedido (resolve o N:M entre Pedido e Produto).

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_item_pedido	INT	Sim		Não	Sim	Identificador único do item. Auto incremento.
id_pedido	INT		pedido(id_pedido)	Não		Pedido ao qual o item pertence.
id_produto	INT		produto(id_produto)	Não		Produto comprado.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
quantidade	INT			Não		Quantidade comprada (mínimo 1).
preco_unitario	DECIMAL(8,2)			Não		Preço do produto no momento da compra.

Restrições da tabela: UNIQUE (id_pedido, id_produto); CHECK: quantidade >= 1; CHECK: preco_unitario > 0.

Tabela: pagamento

Guarda o pagamento (simulado) de cada pedido.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_pagamento	INT	Sim		Não	Sim	Identificador único do pagamento. Auto incremento.
id_pedido	INT		pedido(id_pedido)	Não	Sim	Pedido pago. Cada pedido tem um único registro de pagamento.
metodo	VARCHAR(10)			Não		Forma de pagamento: CREDITO, DEBITO ou PIX.
status	VARCHAR(10)			Não		PENDENTE, APROVADO ou RECUSADO. Padrão: PENDENTE.
data_pagamento	DATETIME			Sim		Data e hora da aprovação. Nulo enquanto não aprovado.

Restrições da tabela: CHECK: metodo IN ('CREDITO', 'DEBITO', 'PIX'); CHECK: status IN ('PENDENTE', 'APROVADO', 'RECUSADO').

Tabela: avaliacao

Guarda a avaliação que o cliente faz de um pedido entregue.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_avaliacao	INT	Sim		Não	Sim	Identificador único da avaliação. Auto incremento.
id_pedido	INT		pedido(id_pedido)	Não	Sim	Pedido avaliado. Só uma avaliação por pedido.
nota	TINYINT			Não		Nota de 1 a 5 estrelas.
comentario	VARCHAR(500)			Sim		Comentário opcional do cliente.
data_avaliacao	DATETIME			Não		Data e hora da avaliação. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP.

Restrições da tabela: CHECK: nota BETWEEN 1 AND 5.

Tabela: notificacao

Guarda os avisos exibidos ao cliente dentro do app quando o status do pedido muda.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
id_notificacao	INT	Sim		Não	Sim	Identificador único da notificação. Auto incremento.
id_pedido	INT		pedido(id_pedido)	Não		Pedido ao qual o aviso se refere (o cliente é obtido pelo pedido).
mensagem	VARCHAR(255)			Não		Texto do aviso, ex.: "Seu pedido saiu para entrega".
lida	BOOLEAN			Não		Indica se o cliente já abriu a

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Descrição
						notificação. Padrão: FALSE.
data_envio	DATETIME			Não		Data e hora em que o aviso foi gerado. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP.

16. Matriz de Rastreabilidade

NOVO NA SITUAÇÃO 1

A matriz liga cada história ao requisito, ao caso de uso, ao elemento UML, à tela e à tabela do banco. Ela mostra que nada ficou solto: toda história tem tela e dados, e toda tabela vem de alguma história.

US	RF	UC	UML	Telas	Tabelas
US01	RF-01, RF-02	UC-01	Produto, Categoria; AD-01	T01	produto, categoria
US02	RF-03, RF-06	UC-02	Produto; AD-01	T02	produto
US03	RF-04	UC-01	Produto (vegano, semGluten), Categoria	T01	produto, categoria
US04	RF-05	UC-01	Produto	T01	produto
US05	RF-06, RF-07, RF-08	UC-03	Carrinho, ItemCarrinho; AD-01	T03	— (sessão); produto (consulta)
US06	RF-09 a RF-12	UC-05, UC-06, UC-07	Usuario	T04, T05, T12	usuario
US07	RF-17, RF-19	UC-09	Pagamento; SD-01; EST-01	T07	pagamento, pedido
US08	RF-15, RF-16, RF-18	UC-08	Pedido, ItemPedido; SD-01; AD-01; EST-01	T06, T08	pedido, item_pedido, pagamento, produto
US09	RF-14, RF-08	UC-04	Cupom; SD-03	T03	cupom, pedido
US10	RF-20	UC-10	Pedido; SD-02; EST-01	T09	pedido, item_pedido
US11	RF-23, RF-24	UC-12	Pedido, ItemPedido, Carrinho	T10	pedido, item_pedido, produto
US12	RF-25	UC-13	Avaliacao	T11, A02	avaliacao, pedido
US13	RF-21, RF-22	UC-11, UC-16	Notificacao; SD-02	T14, cabeçalho	notificacao, pedido
US14	RF-13	UC-07	Endereco	T06, T13	endereco; pedido.endereco_entrega
US15	RF-26	UC-14	—	T15	— (conteúdo fixo)
US16	RF-27, RF-11	UC-15	Produto, Categoria	A03, A04	produto, categoria
US17	RF-28, RF-29, RF-21	UC-16	Pedido; SD-02; EST-01	A01, A02	pedido, notificacao, produto

Verificação reversa: todas as 10 tabelas aparecem na coluna "Tabelas"; todas as 19 telas aparecem na coluna "Telas"; os 29 RF e os 16 UC aparecem pelo menos uma vez. US05 e US15 não têm tabela própria de propósito (carrinho na sessão e FAQ fixa no front-end).

17. Mudanças e Melhorias em relação ao Projeto Integrador I

Este registro mostra o ciclo de melhoria contínua (Kaizen) aplicado ao planejamento.

Antes (PI I)	Depois (Situação 1)	Motivo	Impacto
Aplicativo mobile nativo com push	Aplicação web responsiva, mobile-first	Alinhar com a Situação 2 (HTML/CSS/JS + MVC)	Projeto viável sem perder o uso no celular
Administrador só como persona	US16 e US17, 2 casos de uso e 4 telas	Sem ele o fluxo não fecha	Sistema completo de ponta a ponta
Entregador implícito	Removido; admin atualiza status	Ator sem cadastro nem tela	Menos complexidade
US01 com regras contraditórias	Ativo x desativado x estoque 0	Contradição	Regra testável e coerente com o banco
Filtro "categoria Vegano/Sem Glúten"	Categoria + restrições alimentares	Conceitos misturados	Filtros combináveis; modelo de dados claro
Endereço obrigatório no cadastro; login social	Endereço no checkout; sem login social	Conflito com US14; integração externa	Cadastro mais rápido
"Senha fraca" sem definição	8+ caracteres com letra e número	Critério não testável	Teste objetivo
Cupom "uma vez por CPF"	Uma vez por conta	CPF não era coletado	Menos dados pessoais
Gateway real, PCI DSS, PIX real	Pagamento simulado com regra de recusa	Irreal para projeto acadêmico	Dá para testar sucesso e erro
Pagamento antes de existir o pedido	Pedido AGUARDANDO_PAGAMENTO → RECEBIDO	Falha no pagamento não deixava registro	Permite nova tentativa e cancelamento
Status diferentes em cada artefato	6 status oficiais + diagrama de estados	Inconsistência	Mesmo valor na UML, no banco e na tela
Tempo real com WebSocket	Polling de 30 s + botão Atualizar	Complexidade	Implementação simples
Push quando o entregador está perto	Notificações no app a cada mudança de status	Push e GPS fora do escopo	Mantém o objetivo de avisar
Avaliação do produto/serviço com moderação	Avaliação do pedido entregue, sem moderação	Contradição entre CA e RN	Regra clara (1 por pedido)
Chat com FAQ automatizado e histórico	FAQ fixa + WhatsApp + horário	Esforço alto para pouco valor	De 3 para 1 ponto
API de CEP obrigatória	Opcional, com digitação manual	Dependência externa	Checkout não trava
RNFs repetidos e irreais	17 RNFs unificados e verificáveis	Tempos diferentes; 99,9%; PCI	RNFs testáveis
Regras RN#1/RN#2 por história	23 regras com numeração global	Duplicação e contradição	Rastreabilidade
1 caso de uso em texto	16 casos de uso + diagrama	Exigência da Situação 1	Fluxos de erro definidos
Sem UML	Classes, sequência (3), atividades e estados	Exigência da Situação 1	Base para o código MVC
Sem banco de dados	Modelos conceitual, lógico, físico (MySQL) e dicionário	Exigência da Situação 1	Pronto para implementar
8 wireframes em inglês e com \$	19 telas especificadas + catálogo de 40 mensagens	Inconsistências de IHC	Interface coerente e com feedback
Taxa de entrega só no desenho	RN-10 (taxa fixa)	Regra faltando	Total do pedido definido
54 pontos em 15 histórias	49 pontos em 17 histórias	Simplificações	Escopo maior e esforço menor

18. Feedback dos Colegas

O material da disciplina pede para pedir críticas dos colegas sobre a solução. **Esta etapa ainda está pendente** e deve ser preenchida com o retorno real recebido. Não registrei nenhuma opinião aqui para não inventar dados. Sugestão de registro:

Colega	Data	Sugestão ou crítica	Decisão (aceita / não aceita) e motivo
(a preencher)			
(a preencher)			
(a preencher)			

19. Checklist Final da Situação 1

Verificação	Status	Evidência
Escopo é realista	OK	Seções 3.3 e 3.4: integrações reais foram removidas ou simuladas.
Escopo corresponde às User Stories	OK	Tabela 3.2 lista as 17 US.
US correspondem aos RF	OK	Coluna US na seção 6; cada RF vem de uma US.
RF correspondem aos casos de uso	OK	Seção 8.2 e matriz da seção 16.
Casos de uso correspondem à UML	OK	Diagramas de sequência cobrem UC-04, UC-08, UC-09, UC-10 e UC-16.
UML corresponde ao banco	OK	Tabela de relacionamentos 9.2 com a FK de cada associação.
Banco atende aos requisitos	OK	Coluna Tabelas da matriz de rastreabilidade.
Banco normalizado	OK	Seção 13.1; redundâncias explicadas na 13.2.
Telas cobrem os requisitos	OK	19 telas; todas as US com tela na matriz.
Navegação lógica	OK	Figura 9 e tabela de fluxos.
Estados de erro definidos	OK	Seção 10.3 e catálogo 10.4.
Critérios de aceitação testáveis	OK	Seção 5.1 (valores e mensagens objetivos).
RNF realistas	OK	Seção 7, com lista do que foi retirado.
Nenhuma funcionalidade desnecessária	OK	Só 2 US novas, ambas necessárias para fechar o fluxo.
Nenhum requisito importante faltando	OK	Problemas P01–P22 tratados.
Sem duplicação	OK	US13 x US10 e regras repetidas resolvidas.
Sem contradições	OK	P04, P05, P06, P13 resolvidos.
Dicionário igual ao banco	OK	Gerados do mesmo modelo.
Rastreabilidade completa	OK	Seção 16 com verificação reversa.
Realista para um estudante	OK	49 pontos em 4 sprints; 10 tabelas.
Feedback dos colegas	Pendente	Seção 18 a preencher.
Protótipo revisado desenhado	OK	Seção 11.1 e pasta docs/situacao-1/prototipo/ (19 telas + 14 estados). Ainda não avaliado por colegas.
Script testado no MySQL real	Pendente	Testado em SQLite equivalente; repetir no MySQL 8.
Pronto para a Situação 2	Sim, após os 2 itens pendentes	—

20. Estrutura de Pastas no Git

Estrutura sugerida para o repositório no GitHub, já preparada para as três situações, como pede o material:

```
cupcakes-gourmet/
├── README.md                (descrição do projeto e como rodar)
├── docs/
│   ├── situacao-1/
│   │   ├── Situacao1_Revisao_Planejamento.docx  (este documento, também em PDF)
│   │   ├── pi-1/                                (documento original do Projeto Integrador I)
│   │   ├── uml/                                  (arquivos .mmd e .png dos diagramas)
│   │   ├── banco/                               (DER conceitual e lógico)
│   │   ├── prototipo/                           (wireframes revisados)
│   │   └── feedback-colegas/ (críticas recebidas)
│   ├── situacao-2/                               (manual de uso, vídeo)
│   └── situacao-3/                               (plano e relatórios de teste, formulários dos colegas)
├── database/
│   ├── 01_schema_mysql.sql  (criação do banco)
│   └── 02_dados_iniciais.sql (categorias, produtos, cupons e admin – Situação 2)
├── src/
│   ├── frontend/           (HTML, CSS, JavaScript)
│   └── backend/             (Model, Controller, serviços)
└── tests/                  (testes unitários)
```

21. Conclusão

Revisar o Projeto Integrador I mostrou que a ideia do App de Cupcakes Gourmet continua boa, mas o planejamento tinha lacunas que só apareceram quando pensei em implementar: faltava o administrador, alguns requisitos se contradiziam, várias funcionalidades dependiam de integrações reais e não havia modelagem UML nem banco de dados.

Nesta Situação 1, mantive as 15 histórias originais (algumas ajustadas ou simplificadas), acrescentei 2 histórias para o administrador e criei os artefatos que faltavam: requisitos funcionais e não funcionais, 16 casos de uso, diagramas UML, especificação de 19 telas, catálogo de mensagens, modelos de dados e o script do banco em MySQL com o dicionário de dados. A matriz de rastreabilidade mostra que tudo está ligado.

O protótipo revisado já foi desenhado (seção 11.1). Com os itens que ainda estão pendentes resolvidos (feedback dos colegas e teste do script no MySQL), o projeto estará pronto para a Situação 2, começando pelo banco e pelo fluxo básico de compra.

Referências

- AL MUHAYA, Noora Gamil. Projeto de Intervenção – Especificação Ágil Completa: App de Cupcakes Gourmet. Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software I. Cruzeiro do Sul Virtual.
- MARQUES, Artur. Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II. Material didático. Revisão textual: Thassiana Reis Félix. São Paulo: Cruzeiro do Sul Virtual.
- USABILITY.GOV. User interface design basics. 2020. Disponível em: <https://www.usability.gov/what-and-why/user-interface-design.html>. (citado no material da disciplina)
- ORACLE. MySQL 8.0 Reference Manual. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.